

2

我們在這一課會學到

- 開普勒行星運動定律
- 沿軌道運行物體的表觀無重狀態
- 天體的重力勢能
- 在天體表面的逃逸速度

天體在重力下的運動

OXFORD UNIVERSITY PRESS

2.1 行星運動定律

1 開普勒行星運動定律

DSE 重點

以開普勒定律描述行星運動。

DSE 試題

12(2)Q1.5, 16(2)Q1.4, 20(2)Q1.2, 22(2)Q1.4, 23(2)Q1.6

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

開普勒是與伽利略同期的天文學家。古天文學假設行星在圓形軌道上運行，開普勒摒棄了圓形軌道的觀念，終發現行星運動其實非常簡單。他將發現總結為**開普勒行星運動定律**。

知多一點

開普勒 (1571–1630)

開普勒是天文學家，也是數學家。他是天文學家**第谷**的助手，第谷幾乎每天都量度行星的位置，開普勒協助他分析數據並嘗試找出這些數據背後的規則。最後，開普勒在1609年至1619年間發表了三條行星運動定律。

牛津電子資源



a 開普勒第一定律

模擬程式

→ 這模擬程式闡釋開普勒第一及第二定律的含意。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (exe)。

開普勒第一定律說明太陽的位置和行星軌道的形狀（圖 2.1a）：

行星以橢圓軌道移動，以太陽為焦點。

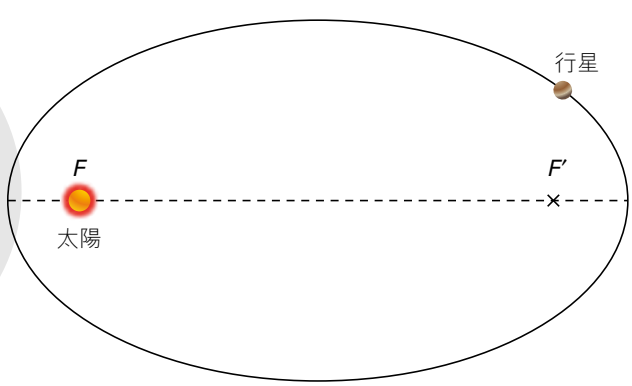


圖2.1a 開普勒第一定律

利用橢圓軌道可以更準確地預測行星的位置。橢圓形是一個壓扁了的圓形，具有兩個焦點 F 和 F'。讓我們在以下活動看看怎樣繪畫橢圓形。

開普勒 Johannes Kepler　開普勒行星運動定律 Kepler's laws of planetary motion
第谷 Tycho Brahe　橢圓軌道 elliptical orbit　焦點 focus (pl. foci)

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

繪畫橢圓形

動手做

→ 可到牛津物理網下載工作紙。

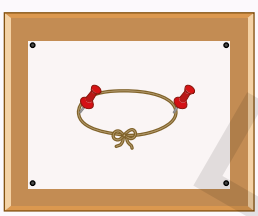
用具

釘在水松板上的紙張



做法

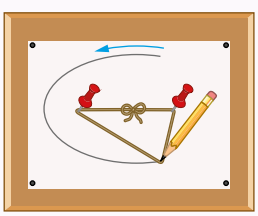
1 把兩枚圖釘插在水松板上，先把繩子縛成圓圈再繞在兩枚圖釘上。



2 用鉛筆拉緊繩子。



3 一邊拉緊繩子一邊移動鉛筆在紙上畫線。



4 改變兩枚圖釘之間的距離，重複步驟 1–3。

5 改變繩子的長度，重複步驟 1–3。

6 將兩枚圖釘插在同一點上，重複步驟 1–3。

結果

你繪畫了甚麼形狀？

活動中，兩枚圖釘分別代表兩個焦點的位置。連接橢圓形上相隔最遠兩點的線稱為**長軸**，長軸的一半是**半長軸**。半長軸的長度是以符號 a 來表示的（圖 2.1b）。

日常使用時，半長軸也可用來表示長度，就像「半徑」一詞，既可表示圓形內的一條線，也可表示這條線的長度。

如果兩個焦點重疊，橢圓形就變成了圓形。圓形是橢圓形的一個特例，兩個焦點 F 和 F' 位於中心，且半徑 r 等於半長軸 a（圖 2.1c）。

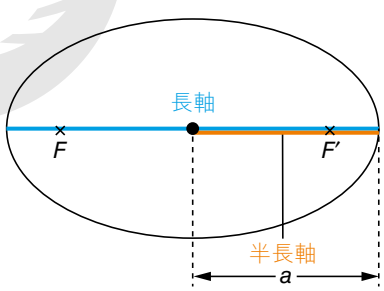


圖 2.1b 橢圓形的半長軸

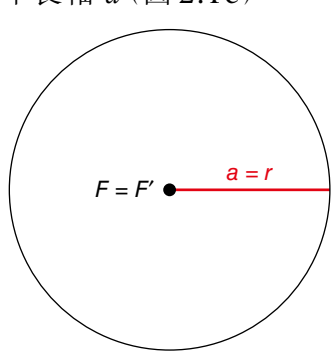


圖 2.1c 圓形是橢圓形的一個特例

地球軌道呈橢圓形，太陽並不位於軌道中心。因此，地球也會離太陽時近時遠。

開普勒第一定律指出，行星與太陽的距離並非任何時候都一樣，而是會時近時遠。行星軌道離太陽最近的一點稱為近日點，離太陽最遠的一點稱為遠日點（圖 2.1d）。

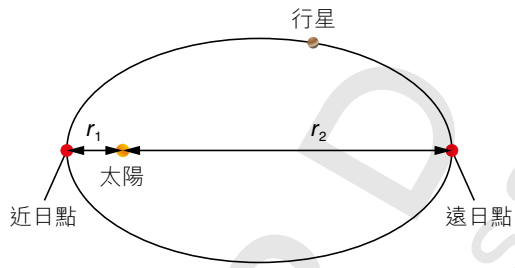


圖 2.1d 近日點和遠日點

如果近日點與太陽的距離為 r_1，遠日點與太陽的距離為 r_2，則半長軸 a 可由以下公式求出：

$$a = \frac{1}{2} \times (r_1 + r_2)$$

知多一點

橢圓形的其他特徵

橢圓形還有以下特徵：

1 橢圓形上每一點與兩個焦點的距離之和是個常數（圖 a）。（正如第 47 頁**動手做**所顯示，繩子的長度是固定的。）

2 兩個焦點之間的距離會影響橢圓形的扁平程度（圖 b）。

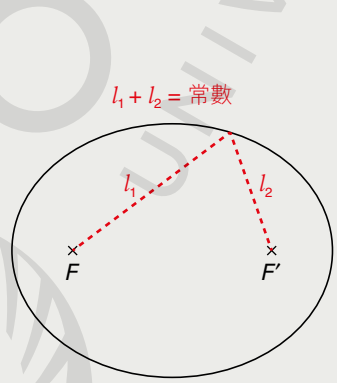


圖 a

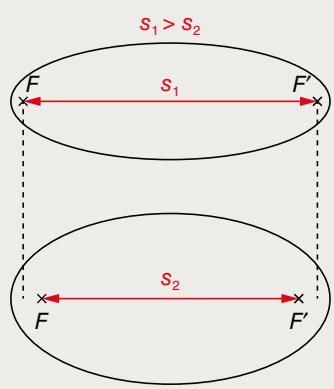


圖 b

b 開普勒第二定律

開普勒第二定律說明行星以橢圓軌道運行時的速率：

連接太陽和行星的直線，在相等時間內會掃過相等的面積。

以圖 2.1e 為例，如果行星用相同時間通過弧 AB 和弧 CD，兩個陰影區域的面積便必定相等。

這定律也意味着，**行星離太陽較近時會移動得較快**。

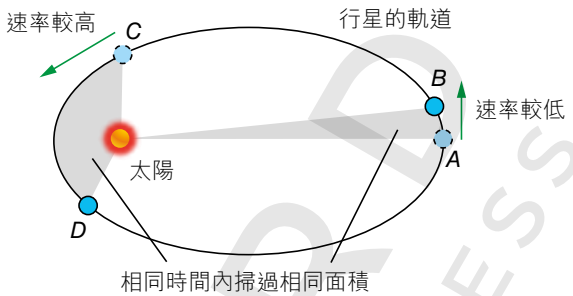


圖 2.1e 開普勒第二定律

這亦說明行星從近日點移動到遠日點，或從遠日點移動到近日點，所需時間為軌道週期 T 的一半（圖 2.1f）。

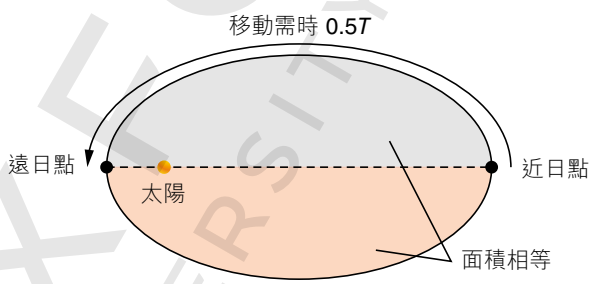


圖 2.1f 從主軸一端移動到另一端，所需時間為半個軌道週期

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 橢圓軌道的半長軸等於近日點和遠日點之間的距離。 (✓ / ✗)

(b) 行星靠近太陽時，軌道速率會增加。 (✓ / ✗)

(c) 太陽位於地球軌道的中心。 (✓ / ✗)

2 圖 a 顯示行星圍繞太陽的橢圓軌道。

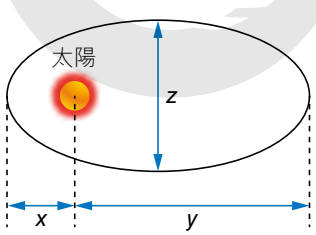


圖 a

軌道的半長軸是多少？

A $\frac{x+y}{2}$　　B $\frac{z}{2}$

C $x+y$　　D z

3 某行星以圖 b 所示的橢圓軌道圍繞太陽運行，運動過程中經過 A、B、C 三點。該行星在哪一點移動得最快？ C

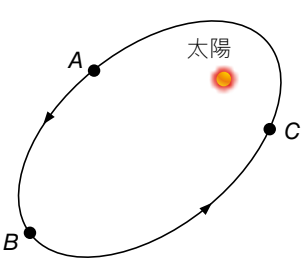


圖 b

C 開普勒第三定律

開普勒第三定律根據軌道週期和半長軸，比較太陽系內不同行星的運動。這條定律指出：

行星軌道週期 T 的平方與軌道半長軸 a 的立方成正比，即

$$T^2 \propto a^3 \quad \text{或} \quad \frac{T^2}{a^3} = \text{常數}$$

這定律說明半長軸較長（通常距離太陽較遠）的行星圍繞太陽運行一周，所花的時間較長。例如，水星（距離太陽最近的行星）每0.241年便圍繞太陽公轉一周，而海王星（最遠的行星）則每165年才圍繞太陽公轉一周。

注意，開普勒第二定律比較同一行星在**同一軌道**上不同位置的速率，而開普勒第三定律則比較不同行星在**不同軌道**上的運動。

如繪畫 T^2 對 a^3 的關係線圖，便會得出一條通過原點的直線（圖2.1g）。

可向學生說明圖2.1g的線圖是以雙對數坐標畫出的。

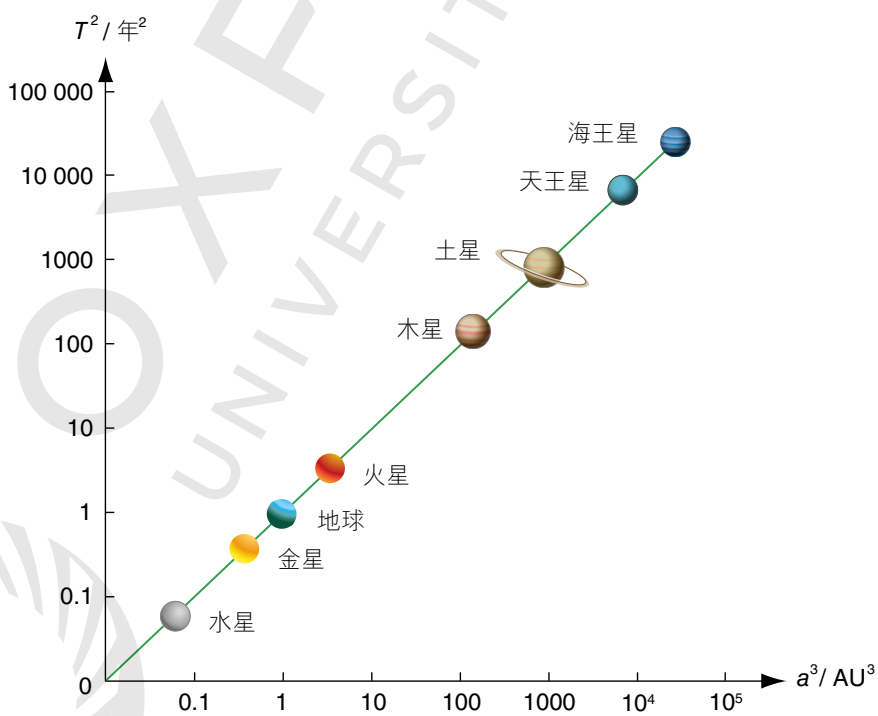


圖2.1g 圍繞太陽運行的各行星的 T^2 與 a^3 的關係線圖

知多一點

開普勒定律和日心模型

開普勒的研究以哥白尼的日心模型為基礎，他發現行星以橢圓軌道運行，這意味着哥白尼模型應該使用橢圓軌道而非圓形軌道，只要使用橢圓軌道，該模型便可以準確預測行星的位置。

例題 1 土星週期

土星以橢圓軌道圍繞太陽運行，它的近日點距離太陽 1.35×10^{12} m，遠日點則距離太陽 1.51×10^{12} m。

(a) 求土星的半長軸。

(b) 地球的半長軸是 1 AU ($= 1.50 \times 10^{11}$ m)。求土星的軌道週期。

題解

(a) 半長軸 $a = \frac{1}{2} \times (1.35 \times 10^{12} + 1.51 \times 10^{12}) = 1.43 \times 10^{12}$ m

(b) 考慮土星和地球。根據開普勒第三定律，

$$\frac{T^2}{T_E{}^2} = \frac{a^3}{a_E{}^3}$$

字母 E 代表地球。

提提你

T 以年為單位，a 以米為單位。

$$\frac{T^2}{1^2} = \frac{(1.43 \times 10^{12})^3}{(1.50 \times 10^{11})^3}$$

$$T = 29.4 \text{ 年}$$

另解：

半長軸 $a = \frac{1.43 \times 10^{12}}{1.50 \times 10^{11}} = 9.53$ AU

根據開普勒第三定律，

$$\frac{T^2}{T_E{}^2} = \frac{a^3}{a_E{}^3}$$

提提你

T 以年為單位，a 以 AU 為單位。

$$\frac{T^2}{1^2} = \frac{9.53^3}{1^3}$$

$$T = 29.4 \text{ 年}$$

除行星外，開普勒定律亦適用於太陽系中的其他小天體，例如彗星和小行星。

開普勒定律不限於描述圍繞太陽運行的行星，如果物體在引力下圍繞質量比它大得多的天體運行，例如衛星圍繞行星（圖 2.1h），也可以應用開普勒定律。注意，第三定律中的比例常數，只有在物體圍繞同一天體運行時才會相同。

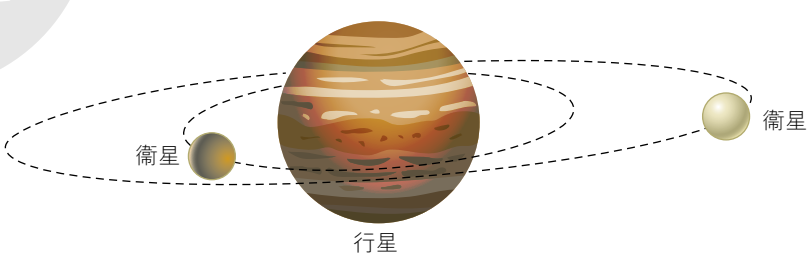
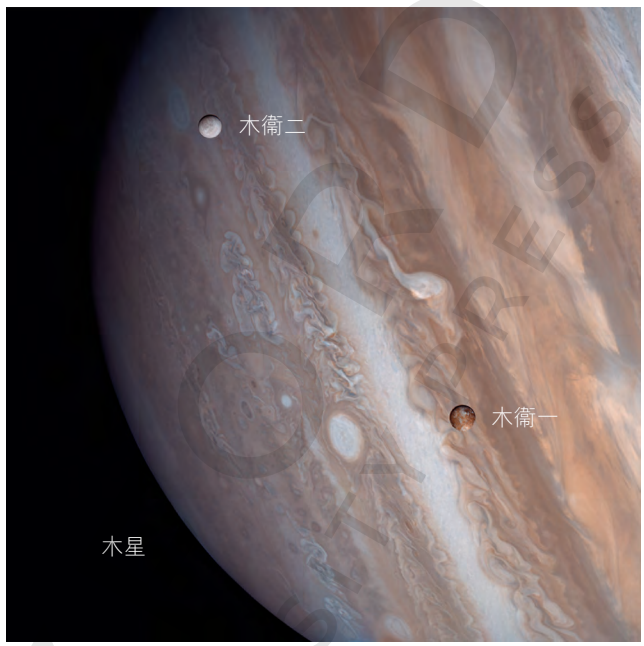


圖 2.1h 開普勒定律適用的例子

例題 2 伽利略衛星

木衛一又稱為埃歐。 ▶

伽利略衛星是木星四顆最大的衛星，木衛一是其中之一，它的軌道週期是 42.5 小時，半長軸是 4.22×10^8 m。



(a) 木衛一的軌道幾乎是圓形的。估算木衛一的平均軌道速率。

木衛二又稱為歐羅巴。 ▶

(b) 木衛二是另一顆伽利略衛星，它的軌道週期是 3.55 天。求木衛二的半長軸。

(c) 地球的衛星月球，軌道週期是 27.3 天。我們可否利用上述數據，運用開普勒第三定律來估計月球的半長軸？解釋你的答案。

題解

(a) 對於圓形軌道，$a = r$。

$$\text{平均軌道速率} = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2\pi(4.22 \times 10^8)}{42.5 \times 60 \times 60} = 17\ 300\ \text{m s}^{-1}$$

(b) 根據開普勒第三定律，

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}$$

提提你

T 以小時為單位，*a* 以米為單位。 ▶

$$\frac{(3.55 \times 24)^2}{42.5^2} = \frac{a_1^3}{(4.22 \times 10^8)^3}$$

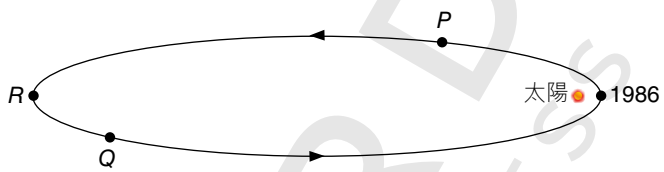
$$a_1 = 6.71 \times 10^8\ \text{m}$$

木衛二的半長軸是 6.71×10^8 m。

(c) 不可以，因為月球圍繞地球運行，並非與木衛一圍繞同一天體運行。

例題 3 哈雷彗星

如下圖所示，哈雷彗星以橢圓軌道圍繞太陽運行，離太陽最遠的位置是 R 點，P 和 Q 是它軌道上的兩點。取哈雷彗星的軌道週期為 75.3 年，它與太陽的最近距離是 0.586 AU。



(a) 求 R 點和太陽之間的距離 x。

(b) 哈雷彗星對上一次是在 1986 年二月最接近太陽。估計它之後在哪一年首次回到 R 點。

(c) 哈雷彗星在哪一點速率較高，P 點還是 Q 點？試簡單解釋。

✎ 哈雷彗星下一次出現在夜空中將是在 2061 年。

題解

(a) 考慮哈雷彗星和地球，根據開普勒第三定律，

$$\frac{T^2}{T_E{}^2} = \frac{a^3}{a_E{}^3}$$

$$\frac{75.3^2}{1^2} = \frac{a^3}{1^3}$$

$$a = 17.83 \text{ AU}$$

根據半長軸的定義，

$$a = \frac{1}{2} \times (0.586 + x) = 17.83$$

$$x = 35.1 \text{ AU}$$

提提你
T 以年為單位，a 以 AU 為單位。 ▶

(b) $\frac{1}{2} \times 75.3 = 37.65$ 年

哈雷彗星首次回到 R 點的年份 = 1986 + 37 = 2023

提提你
天體從近日點運行到遠日點，需時半個軌道週期。 ▶

(c) 哈雷彗星在 P 點的速率較高，因為 P 點比 Q 點接近太陽。

提提你 ▶
哈雷彗星在二月時位於近日點，而 $\frac{2}{12} = 0.17$ 年，
所以實際年份應該是
1986.17 + 37.65 = 2023.82
∴ 答案是 2023。

知多一點

哈雷彗星

哈雷彗星圍繞太陽運行的軌道高度橢圓，很好的示範了開普勒第二定律。

▶ p.92

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 根據開普勒第三定律，軌道半長軸較長的行星，圍繞恆星一周所需的時間（較長/較短）。

2 是非題：

(a) 不同質量的衛星以半長軸相同的軌道圍繞同一行星運行，它們的軌道週期是相同的。 (✓ / ✗)

(b) 開普勒第三定律僅適用於圍繞太陽運行的行星。 (✓ / ✗)

3 下表列出圍繞太陽運行的天體資料，它們的軌道半長軸是 a，週期是 T。試完成下表。已知地球每365.25天圍繞太陽運行一周。

	天體	a / AU	T / 天
(a)	A	6.00	
(b)	B		146

4 下表列出圍繞太陽運行的天體資料，它們的軌道半長軸是 a，週期是 T。試填寫下表。已知地球軌道的半長軸為 1.50×10^{11} m。

	天體	a / m	T / 年
(a)	C		2.83
(b)	D	5.00×10^{12}	

5 兩顆衛星以圓形軌道圍繞行星運行。如果它們半徑的比率是1 : 2，它們週期的比率是多少？

A　1 : 2

B　$1 : 2\sqrt{2}$

C　1 : 4

D　1 : 8

DSE 重點

應用牛頓萬有引力定律 $F = \frac{GMm}{r^2}$ 解釋天體的圓形軌道運動。

從牛頓萬有引力定律推導圓形軌道下的開普勒第三定律 $T^2 \propto r^3$。

說出在橢圓軌道上的開普勒第三定律 $T^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{GM}$。

應用開普勒第三定律解決與圓形和橢圓軌道相關的問題。

DSE 試題

17(2)Q.1(a), 21(2)Q1.2, 22(2)Q1.2, 22(2)Q.1(a), 23(2)Q1.3

2 牛頓萬有引力定律和開普勒定律

開普勒利用他和第谷所得的數據在16世紀初制定了三條行星運動定律，這些定律正確描述了許多觀察結果，並對行星的未來位置作出了明確、可檢驗的預測。跟以往的模型相比，它們的預測準確得多。

儘管開普勒定律非常準確，然而開普勒並不理解行星為甚麼會移動，也不理解行星為甚麼會以橢圓路徑移動。直至該世紀後期，牛頓發表他的運動定律，才能夠解釋開普勒定律（圖2.1i）。



第谷 (1546–1601)
觀察
收集數據

開普勒 (1571–1630)
分析
提出模型

牛頓 (1643–1727)
解釋
闡釋模型

圖2.1i 對研究行星運動有不同貢獻的科學家

根據牛頓的理論，太陽作用在行星上的力有以下的特徵：

1 其方向指向太陽；

2 其大小跟行星和太陽之間的距離成平方反比；

3 其大小跟行星和太陽質量的乘積成正比。

受這種力支配的行星最終會以開普勒定律所描述的方式運動。

牛頓更證明了所有天體之間都存在相似的力（圖 2.1j），這種力稱為萬有引力，是一種吸引力。兩個質量分別是 M 和 m 的天體之間的力，量值是：

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

其中 $G = 6.67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\ \text{kg}^{-2}$ 是萬有引力常數，r 是兩個物體重心之間的距離。

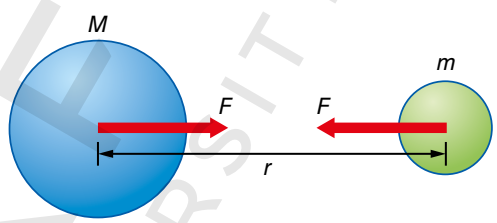


圖 2.1j 兩個物體之間的引力 F

當一個天體的質量比另一個大得多，例如 $M \gg m$，牛頓證明在較重天體的引力作用下，較輕天體可以用不同形狀的路徑來圍繞較重天體運行，開普勒第一定律所描述的橢圓形路徑就是其中之一（圖 2.1k）。

只有在近日點和遠日點，行星的瞬時速度才會垂直於太陽的引力。

▶ 由於軌道並非圓形，行星的瞬時速度大致上並不垂直於太陽的引力。

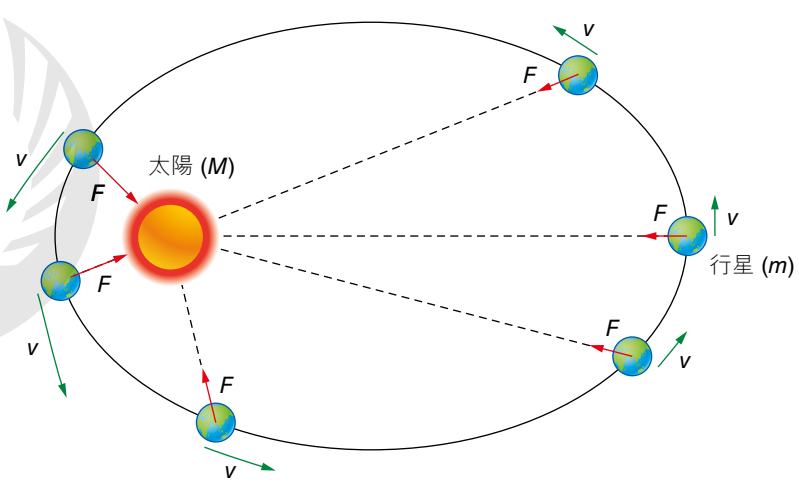


圖 2.1k 質量是 m 的行星以橢圓軌道圍繞質量是 M 的太陽運行，符合牛頓萬有引力定律的預測

a 從牛頓萬有引力定律推導圓形軌道的開普勒第三定律

假設軌道為圓形軌道。質量是 m 的行星沿圓形軌道以恆速率 v 圍繞質量是 M 的太陽運行。行星所需的向心力來自它和太陽之間的引力，因此，

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2}$$

$$v^2 = \frac{GM}{r}$$

由於 $T = \frac{2\pi r}{v}$，

$$T^2 = \left(\frac{2\pi r}{v}\right)^2 = \frac{4\pi^2 r^2}{v^2} = \frac{4\pi^2 r^2}{\left(\frac{GM}{r}\right)} = \frac{4\pi^2}{GM} r^3 = \text{常數} \times r^3$$

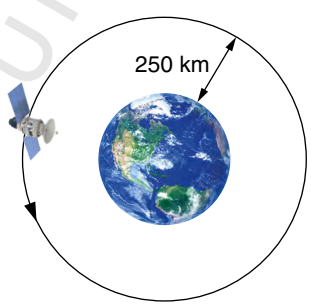
因此，

$$\boldsymbol{T^2 \propto r^3}$$

這就是圓形軌道的開普勒第三定律。

例題 4 圍繞地球的人造衛星

一顆人造衛星圍繞地球運行，與地面相距 250 km。



圖不依比例繪製

取地球的質量為 5.97×10^{24} kg，半徑為 6370 km。
已知：$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}

(a) (i) 求該人造衛星的軌道速率。

(ii) 如果該人造衛星在較高處圍繞地球運行，軌道速率會比 (a) 的答案高還是低？試簡單解釋。

(b) (i) 求該人造衛星的軌道週期（以小時為單位）。

(ii) 另一顆人造衛星需時兩倍圍繞地球一周。估計它的軌道半徑。

提提你

記得將 km 轉換為 m。

題解

(a) (i) 由於萬有引力提供向心力，

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2}$$

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$= \sqrt{\frac{(6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})}{(250 + 6370) \times 10^3}} = 7760 \text{ m s}^{-1}$$

人造衞星的軌道速率是 7760 m s^{-1}。

(ii) 根據 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$，如果軌道半徑 r 較大，軌道速率 v 便會較低。

也可以應用 $T = \frac{2\pi r}{v}$ 來計算軌道週期，但前提是 v 的計算數值必須確保正確。

(b) (i) 根據開普勒第三定律，

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM}\right)r^3$$

$$T = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{GM}\right)r^3}$$

$$= \sqrt{\left[\frac{4\pi^2}{(6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})}\right][(250 + 6370) \times 10^3]^3}$$

$$= 5360 \text{ s} = 1.49 \text{ h}$$

人造衞星的軌道週期是 1.49 小時。

(ii) 根據 $T^2 \propto r^3$，

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{r_1^3}{r_2^3}$$

$$\frac{(2T_2)^2}{T_2^2} = \frac{r_1^3}{[(250 + 6370) \times 10^3]^3}$$

$$r_1 = 1.05 \times 10^7 \text{ m}$$

另一顆人造衞星的軌道半徑是 1.05×10^7 m。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 考慮以圓形軌道圍繞地球運動的衞星，判斷以下各項敘述是否正確。

(a) 衞星離地球愈遠，軌道速率愈高。 (✓ / ✗)

(b) 如軌道半徑相同，質量較大的衞星受到的向心力較大，所以軌道速率較高。 (✓ / ✗)

(c) 如衞星用相同的週期來運動，則它們與地球的距離都相同。 (✓ / ✗)

例題 5 不同行星的衛星

衛星 X 以圓形軌道圍繞行星 A 運行，X 的質量是 m，軌道半徑是 r，軌道速率是 v，軌道週期是 T。A 的質量是 M。已知 $M \gg m$。

(a) 運用牛頓萬有引力定律，證明 $T^2 = \dfrac{4\pi^2 r^3}{GM}$。

(b) 衛星 Y 以圓形軌道圍繞行星 B 運行，Y 的質量是 $2m$，軌道半徑是 $3r$。B 的質量是 $3M$。求 Y 的軌道週期，答案以 T 表示。

題解

(a) 由於萬有引力提供向心力，

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

$$v^2 = \frac{GM}{r}$$

由於 $T = \dfrac{2\pi r}{v}$，

$$T^2 = \frac{4\pi^2 r^2}{v^2} = \frac{4\pi^2 r^2}{\left(\dfrac{GM}{r}\right)} = \frac{4\pi^2 r^3}{GM}$$

(b) 由於 $T^2 = \dfrac{4\pi^2 r^3}{GM}$，$T^2 \propto \dfrac{r^3}{M}$

$$\frac{T_Y^2}{T_X^2} = \frac{r_Y^3}{r_X^3} \times \frac{M_A}{M_B}$$

$$\frac{T_Y^2}{T^2} = \frac{(3r)^3}{r^3} \times \frac{M}{3M}$$

$$T_Y = 3T$$

Y 的軌道週期是 $3T$。

單元練習 2.1 Q10 (p.62)

b 橢圓軌道的開普勒第三定律

根據牛頓萬有引力定律，橢圓軌道的開普勒第三定律 ($T^2 \propto a^3$) 可以表示為：

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM}\right)a^3 = \text{常數} \times a^3$$

- T：軌道週期 (s)
- a：橢圓軌道的**半長軸** (m)
- G：萬有引力常數 $= 6.67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\ \text{kg}^{-2}$
- M：所圍繞物體的**質量** (kg)

注意：

1 對所有圍繞太陽運行的行星來說，常數 $\frac{4\pi^2}{GM}$（M 是太陽的質量）都是相同的。代入 G 和 M 的值，便可計算出這常數等於 $2.98 \times 10^{-34}\ \text{yr}^2\ \text{m}^{-3}$，與觀測數據非常吻合（表 2.1a）。

行星	軌道週期 T (yr)	半長軸 a ($\times 10^{10}$ m)	T^2/a^3 ($\times 10^{-34}$ yr^2 m^{-3})
水星	0.2408	5.791	2.99
金星	0.6152	10.82	2.99
地球	1.000	14.96	2.99
火星	1.881	22.79	2.99
木星	11.86	77.84	2.98
土星	29.42	142.7	2.98
天王星	83.75	287.1	2.96
海王星	163.7	449.8	2.94

表 2.1a 太陽系各行星的軌道週期和半長軸

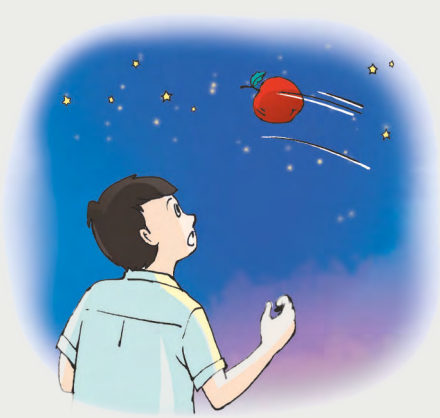
2 開普勒第三定律的適用範圍不只限於圍繞太陽運行的行星。如果質量為 m 的天體圍繞另一質量為 M 的天體運行，而 $M \gg m$，開普勒第三定律也適用。

在本課中，除特別指明外，如果天體 X 圍繞天體 Y 運行，我們會假設 Y 的質量遠大於 X。 ▶

3 常數 $\frac{4\pi^2}{GM}$ 只取決於 M，與 m 無關。

知多一點

蘋果、月亮和牛頓大炮



在牛頓以前的時代，人們普遍認為月球的運動和蘋果的自由落體運動由不同的力引起。牛頓證明這些運動實際上是由同一種力引起的。他的解釋是怎樣的？

▶ p.93

例題 6 天宮太空站的軌道週期

天宮太空站以橢圓低地球軌道運行，最近點離地面389.5 km，最遠點離地面395 km。取地球的質量為5.97×10^{24} kg，半徑為6370 km。求天宮太空站的軌道週期，答案以小時為單位。

已知：$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}

題解

半長軸 $a = \frac{1}{2} \times [(389.5 + 6370) + (395 + 6370)] = 6762$ km

根據橢圓軌道的開普勒第三定律，

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM}\right)a^3$$

$$T = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{GM}\right)a^3}$$

$$= \sqrt{\left[\frac{4\pi^2}{(6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})}\right](6762 \times 10^3)^3}$$

$$= 5540 \text{ s} = 1.54 \text{ h}$$

天宮太空站的軌道週期是1.54小時。

提提你

把數值除以3600來把單位s轉換為h。 ▶

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 一顆行星以橢圓軌道圍繞一顆大質量恆星運行。行星的軌道週期受以下哪些因素影響？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 行星的質量
☐ 恆星的質量
☐ 軌道的半長軸

2 是非題：太陽作用於地球的萬有引力總是垂直於地球的運動方向。 (✓ / ✗)

3 一些物體以橢圓軌道圍繞不同天體運行。試完成下表。
已知：$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}

	天體的質量	軌道的半長軸	軌道週期
(a)	5.97×10^{24} kg	6680 km	天
(b)	kg	4.22×10^8 m	42.5 小時
(c)	1.99×10^{30} kg	m	75.3 年

簡易練習 1

已知：$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}

1 月球圍繞地球運行的週期是27.3天。取地球的質量為 5.97×10^{24} kg，求月球軌道的半長軸。

2 地球軌道的半長軸為 1.50×10^{11} m，軌道週期是365.25天。求太陽的質量。

3 天問一號太空船由地球發射至火星，然後圍繞火星運行，以研究火星的地質特性。它離火星表面的最大距離是10 749 km，最近距離是275 km。火星的質量是 6.42×10^{23} kg，半徑是3390 km。求太空船的軌道週期，答案以小時為單位。

4 火衛一是火星的衛星，以橢圓軌道運行，軌道半長軸是9380 km，軌道週期是7.66小時。求火星的質量。

5 一顆人造衛星以半徑17 500 km的圓形軌道圍繞地球運行。地球的質量是 5.97×10^{24} kg。

(a) 求該衛星的軌道速率。

(b) 求該衛星的軌道週期。

6 衛星以圓形軌道圍繞行星運行，軌道週期是18小時，行星的質量是 1.24×10^{25} kg。

(a) 求軌道的半徑。

(b) 求衛星的軌道速率。

單元練習 2.1

已知：$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}

★**1** 行星 P 和 Q 以圓形軌道圍繞同一恆星運行，P 的軌道半徑是 Q 的四倍（圖 a）。如果 P 的軌道週期是 T_P，Q 的軌道週期是 T_Q，T_P 以 T_Q 表達為多少？

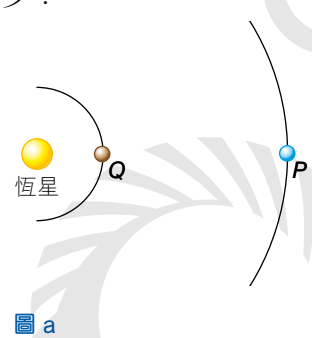


圖 a

A $4T_Q$

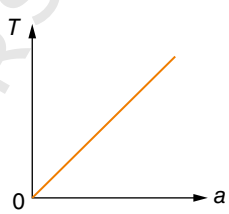
B $8T_Q$

C $16T_Q$

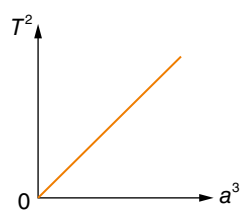
D $64T_Q$

★**2** 某行星有27顆天然衛星。以下哪個線圖正確顯示那些衛星的軌道週期 T 與它們的半長軸 a 之間的關係？

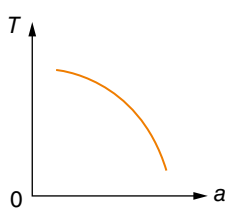
A



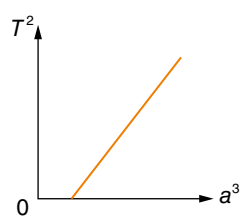
B



C



D



★**3** 下列哪些項可用開普勒第二定律來解釋？

(1) 哈雷彗星較接近太陽時移動得較快。

(2) 以圓形軌道運行的行星在任何時間的速率都相同。

(3) 水星是離太陽最近的行星，它的軌道週期比地球的短。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D (1)、(2) 和 (3)

4 圖 b 顯示某天體圍繞太陽運行的橢圓路徑。太陽的質量是 1.99×10^{30} kg。

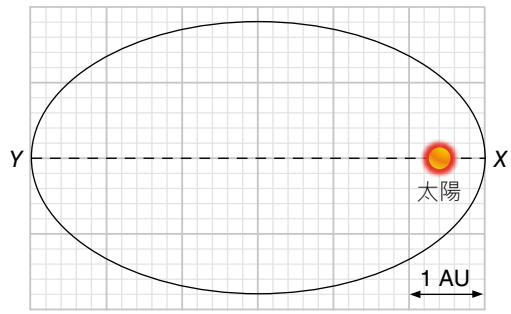


圖 b

(a) X 是該軌道上離太陽最近的點，Y 則是最遠的點。求 X 和 Y 與太陽的距離。

(b) 求該軌道的半長軸。

(c) 求該天體的軌道週期，答案以年為單位。

5 圖 c 顯示一顆行星圍繞某恆星運行時，相隔相等時距的不同位置。在圖中用交叉 (×) 標記該恆星的大概位置。

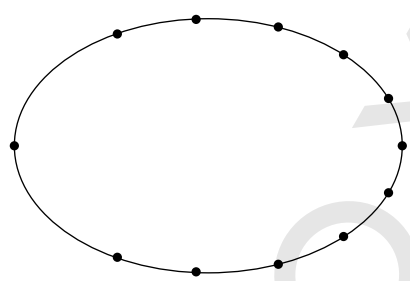


圖 c

***6** 木星的軌道週期是 11.8 年，求木星軌道的半長軸，答案以 m 為單位。取地球軌道的半長軸為 1.50×10^{11} m。

***7** 木衛三又稱為蓋尼米德，是木星最大的衛星，每 7.15 天圍繞木星公轉一周，它的軌道半長軸是 1.07×10^9 m。

(a) 木衛四又稱為卡利斯多，是木星的另一顆衛星，它的半長軸是 1.88×10^9 m。在不找出木星質量的情況下，計算卡利斯多的軌道週期。

(b) 求木星的質量。

***8** 鳥神星是太陽系中的矮行星，每 310 年圍繞太陽公轉一周。

(a) 鳥神星與太陽最遠的距離是 52.8 AU。求它離太陽最近的距離。

(b) (i) 寫出開普勒第二定律。

(ii) 根據這定律，鳥神星的軌道速率有甚麼特徵？

***9** 太空船以圓形軌道圍繞地球運行，它的軌道速率是 4000 m s^{-1}。地球的質量是 5.97×10^{24} kg。

(a) 求太空船的軌道半徑。

(b) 求太空船的軌道週期。

***10** 衛星 X 以半徑為 r 的圓形軌道圍繞地球運行，軌道週期是 T。地球的質量是 M_E。

(a) 利用牛頓萬有引力定律，證明

$$T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM_E}。$$

(b) 另一顆質量相同的衛星 Y 以較高的圓形軌道圍繞地球運行。試簡單解釋以下 Y 的物理量與 X 的有甚麼差異。

(i) 軌道週期

(ii) 向心力

***11** 表 a 顯示土星四顆衛星的數據。

衛星名字	半長軸 a ($\times 10^8$ m)	軌道週期 T ($\times 10^5$ s)
土衛一	1.85	0.78
土衛二	2.38	1.21
土衛三	2.95	1.64
土衛四	3.77	2.33

表 a

(a) 標繪 T^2 對 a^3 的關係線圖。

(b) 根據 (a) 的線圖，估算土星的質量。

2.2 無重狀態

1 表觀重量

對站在磅上的女孩來說（圖2.2a），磅的讀數顯示了磅作用於她的支撐力。

在第2冊第3.4課，我們學過女孩的重量是地球作用於她的引力。然而，令她感覺到自身重量的，是來自磅的支撐力 N。支撐力愈大，她所感覺到的重量愈大。這支撐力 N 就是她的**表觀重量**。



圖2.2a 女孩站在磅上

注意
可用牛頓第一定律得出這結果。留意 mg 和 N 不是作用力—反作用力對。

女孩靜止時，表觀重量等於她的重量 ($N = mg$)。

$N = mg - ma$

如果女孩乘升降機下樓，升降機開始下降時會向下加速（圖2.2b(i)），女孩的表觀重量會變小 ($N < mg$)，她感覺自己的重量變輕了，但她的實際重量 (mg) 並沒有改變。

g 的值與女孩和升降機的質量無關。

如果升降機纜索突然斷裂，女孩和升降機都會**因引力而以相同的加速度 g 墜落**（圖2.2b(ii)），升降機地板不再支撐女孩（因為 $a = g$，所以 $N = 0$），於是女孩感覺不到自己的重量，即感覺到**失重**，即使她的重量其實並沒有變為零。

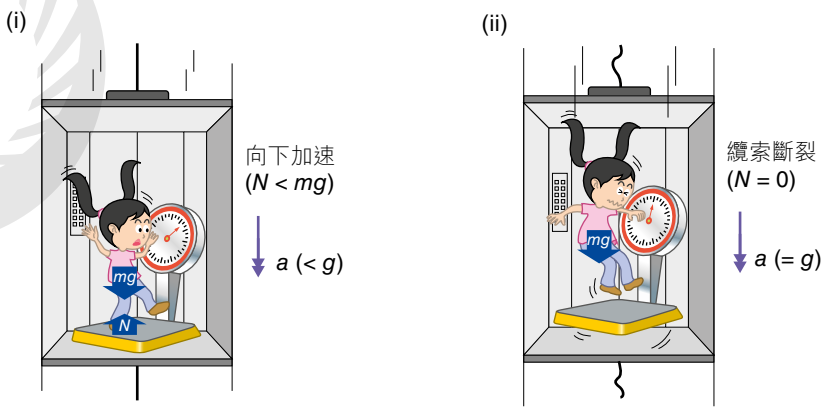


圖2.2b (i) 升降機向下加速和 (ii) 升降機纜索斷裂時，N 怎樣變化

表觀重量 apparent weight　　無重狀態 weightlessness

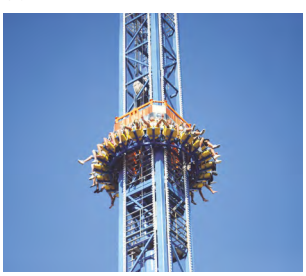
圖 2.2c 示範這種情況。當磅從靜止狀態釋放，盒子和磅都因引力作用而以相同的加速度 g 墜落，於是磅的讀數變為零。



圖 2.2c 盒子自由下落時，表觀重量為零

盒子的重量實際上並沒有變為零，因此我們稱盒子所處於的狀態為**表觀無重狀態**。這與真正的無重狀態不同，真正的無重狀態只會在沒有引力作用時出現，例如在遠離地球和其他任何大質量物體的位置，只有在此情況下，重量才會真的變為零。

跳樓機的乘客在墜落過程中會感受到短暫的失重。



如果物體和支撐它的物體因引力而以相同加速度墜落，物體便會處於表觀無重狀態。

2 軌道上太空船內的表觀無重狀態

DSE 重點

解釋軌道上太空船內表現的無重狀態為引力加速度與質量無關的結果。

DSE 試題

12(2)Q1.1, 16(2)Q1.1, 17(2)Q1.2

類似情況會發生在圍繞地球運行的太空船上。考慮太空船內的太空人（或任何物體），取地球的質量為 M、太空船的質量為 m_S，太空人的質量為 m_A，太空船與地球中心的距離是 r（圖 2.2d）。

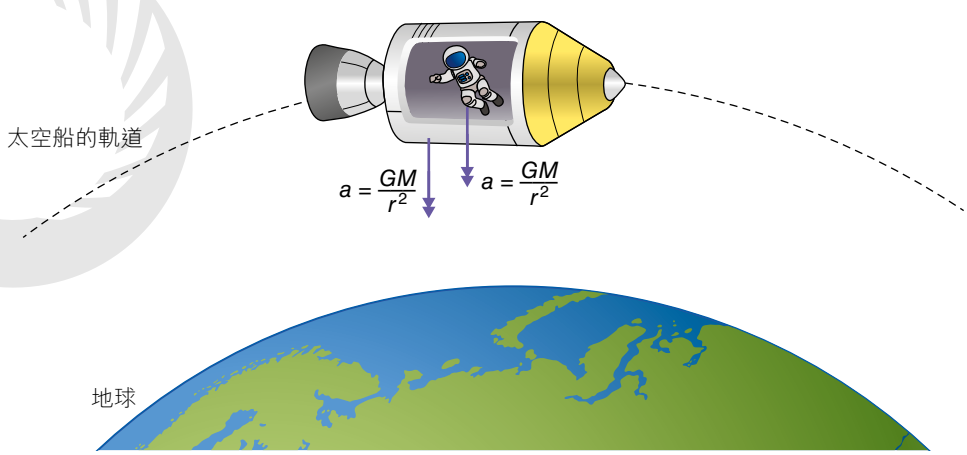
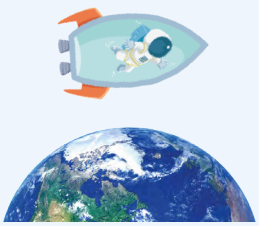


圖 2.2d 太空人身處在環繞地球運行的太空船中

對與錯



太空人在圍繞地球運行的太空船中感覺到失重。

- ✗ 作用於太空人的淨力為零。
- ✗ 地球施於太空人的引力為零。
- ✓ 太空船施於太空人的法向力為零。

1 作用於太空船和太空人的引力，即**重量**，分別是 $\frac{GMm_S}{r^2}$ 和 $\frac{GMm_A}{r^2}$，它們的值並不相同，也**不等於零**。

2 太空船和太空人都**受引力作用**，以**相同的加速度**向地球「墜落」。這加速度等於 $\frac{GM}{r^2}$，**與它們自身的質量無關**。結果，太空人處於表觀無重狀態。同樣地，太空船內的其他物體亦處於表觀無重狀態，它們看起來像是在四處漂浮（圖 2.2e）。



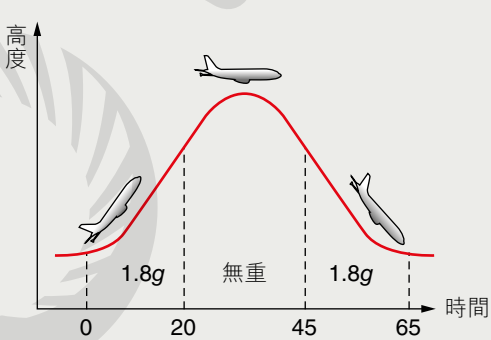


圖 2.2e 太空人和各種物體在太空船內漂浮

知多一點

減重力飛機

減重力飛機可用於訓練太空人，或在地球上進行無重環境實驗。為了提供接近無重的環境，飛機會把推進力降低，並以拋物線路徑飛行。乘客可於大約 25 秒內處於表觀無重狀態（如圖所示）。



飛機沿拋物線軌跡上下飛行



已故物理學家霍金於2007年乘坐減重力飛機

觀看影片，看看減重力飛機上的乘客是怎樣體驗無重狀態的。

影片

知多一點

在太空書寫

讓我們來做個小實驗：躺在床上，反轉原子筆向着上方的筆記本不斷書寫。你會發現原子筆很快便寫不出字，因為墨水是靠引力流到筆尖的。那麼太空人是怎樣在太空中書寫的呢？

▸ p.92

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 是非題：

(a) 一個人處於表觀無重狀態時，重量會下降到零。 (✓ / ✗)

(b) 每當物體在地球表面附近以 $a = 9.81\ \text{m s}^{-2}$ 的加速度運動，它都會處於表觀無重狀態。 (✓ / ✗)

(c) 每當兩個互相接觸的物體在重力作用下自由下落時，這兩個物體都會處於表觀無重狀態。 (✓ / ✗)

2 太空船圍繞地球運行，判斷以下關於這太空船的敘述是否正確。

(a) 作用於太空船的引力幾乎為零。 (✓ / ✗)

(b) 只有太空船的軌道是圓形時，太空船內的太空人才會感到失重。 (✓ / ✗)

(c) 太空船內的太空人和各種物體，加速度與太空船相同。 (✓ / ✗)

(d) 作用於太空船內太空人和各個物體的淨力，與作用於太空船的淨力相同。 (✓ / ✗)

單元練習 2.2

1 偉文拿着一個磅，有一個盒子平放在上面（圖 a），磅的讀數是 20 g。接着他放開手，磅和盒子便自由下落到地上。



圖 a

磅和盒子自由下落時，磅的讀數是多少？

A　0

B　10 g

C　20 g

D　30 g

★**2** 太空人身處圍繞地球運行的太空站內。下列哪項是太空人感到失重的原因？

A　作用於太空人的淨力為零。

B　地球施於太空人的引力為零。

C　太空站施於太空人的法向力為零。

D　作用於太空人的法向力和引力相互平衡。

★**3** 在下列哪些情況下，太空人會感到失重？

(1) 太空人身處剛從地面發射的太空船中。

(2) 太空人身處已關掉推進器的太空船中，太空船以橢圓軌道圍繞地球運行。

(3) 太空人站在月球表面。

A　只有 (1)

B　只有 (2)

C　只有 (1) 和 (2)

D　只有 (2) 和 (3)

★**4** 解釋為甚麼太空船圍繞天體運行時，太空船中的太空人會感到失重。

★**5** 質量為 m 的太空船以橢圓軌道圍繞太陽運行。太陽的質量是 M。在某一刻，太空船與太陽的距離是 r。

(a) (i) 寫出這一刻太空船加速度的表達式。

(ii) 太空船的加速度必定垂直於瞬時速度嗎？

(b) 駿文說太空船的軌道不是圓形，因此太空船內的太空人不會感到失重。試評論他的看法。

2.3 軌道運動中的能量守恆

1 重力勢能

從這裏開始，重力勢能以符號 U 來表示。

第 2 冊第 6 課曾提及，重力勢能的變化 (ΔU) 是外力克服引力所作的功。

本課中，重力勢能簡稱為勢能。

考慮地球表面附近質量為 m 的物體 X（圖 2.3a），如果它被一個大小為 mg 的外力以恆定速度從高度 h_1 提升到高度 h_2，那麼它的勢能變化便是：

$$\Delta U = \text{外力所作的功} = mg(h_2 - h_1) = mg\Delta h$$

DSE 重點

闡釋重力勢能的意義及其表達式 $U = -\frac{GMm}{r}$。

取地面的勢能為零，這物體在地面以上任何高度 h 的勢能便可寫成：

$$U = mgh$$

DSE 試題

15(2)Q1.1, 18(2)Q1.1

然而，以上方程僅適用於地球表面附近 g 為大致恆定的情況。如果高度變化很大，則 g 不再恆定，我們便須改用適用於所有高度的通用方程。

假設物體 Y 靜止不動。

再次考慮起初位於 P 點、質量為 m 的物體 X。物體 X 因萬有引力而受另一個質量為 M 的物體 Y 吸引，但在外力作用下，物體 X 以恆定速度從 P 點移動到 Q 點（圖 2.3b）。

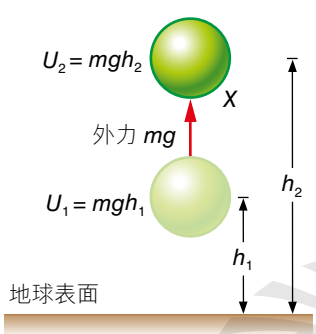


圖 2.3a 地球表面附近的勢能變化

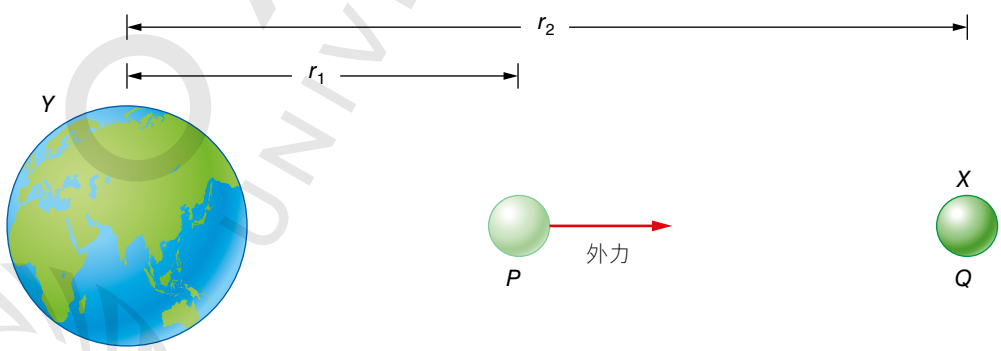


圖 2.3b 將物體 X 從 P 點移動到 Q 點

外力所作的功等於 X 的勢能變化 ΔU，由於外力的方向與位移的方向相同，因此外力所作的功為正數（即 $\Delta U > 0$）。

除非另有說明，否則在本課取無窮遠處的勢能為零。

取無窮遠處的勢能為零，並考慮 X 從有限的距離 r 移動到無窮遠處的情況，

$$\Delta U = U_\infty - U_r = 0 - U_r$$

因此，在任何有限的距離 r，勢能必然為負數 ($U_r = -\Delta U < 0$)。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

推導的方法超出本書範圍。 ▶ 根據牛頓萬有引力定律並取無窮遠處的勢能為零，如果 X 與 Y 相距 r，X 的勢能便可如下表示：

萬有引力常數 = 6.67×10^{-11} N m^2 kg^{-2} ····· Y 的**質量** (kg)

X 的**勢能** (J) ····· $U = -\dfrac{GMm}{r}$ ····· X 的**質量** (kg)

兩個物體重心之間的**距離** (m)

✎ 可以這樣推導重力勢能的表達式：

考慮引力所作的功。

$dU = \dfrac{GMm}{r^2}\,dr$

對等式兩邊積分，並取無窮遠處的勢能為零：

$U = -\dfrac{GMm}{r}$

X 的勢能就是它因 Y 的萬有引力而具有的能量。如果 X 是從靜止狀態釋放的，勢能便會轉換為動能。

注意 X 距離 Y 愈遠，勢能就愈大（即 r 增加時，U 的負值越小）。圖 2.3c 顯示 U 怎樣隨 r 變化。

R 是物體 Y 的半徑。 ▶

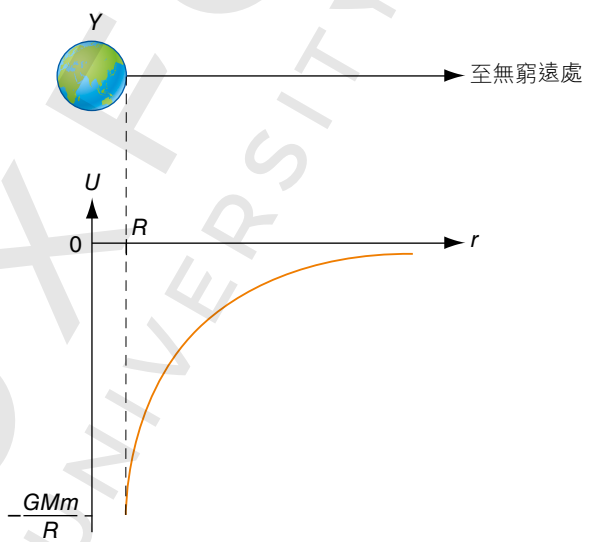


圖 2.3c U 隨 r 的變化

在圖 2.3b（見 p.67）中，X 從 P 點（與 Y 相距 r_1）移動到 Q 點（與 Y 相距 r_2），它的勢能變化為

$$\begin{aligned}\Delta U &= U_Q - U_P \\ &= -\frac{GMm}{r_2} - \left(-\frac{GMm}{r_1}\right) \\ &= GMm\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)\end{aligned}$$

不論在 $r_1 > r_2$ 或在 $r_1 < r_2$ 的情況，這方程都適用。如 $r_1 > r_2$，X 會移到離 Y 較近的位置，所以會失去勢能，ΔU 也會是負數；如 $r_1 < r_2$，X 便會移到離 Y 較遠的位置，所以會獲得勢能，ΔU 也會是正數。

例題 7 源自地球的勢能

質量為 50 000 kg 的衛星從地球表面發射到離地面 850 km 的高度。取地球的質量為 5.97×10^{24} kg，半徑為 6370 km。
已知：$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}

(a) 求衛星離地面 850 km 時的勢能 U。

(b) 求衛星在發射過程中勢能的變化 ΔU。

(c) 考慮較普遍的情況：質量為 m 的衛星從地球表面發射到地面以上的高度 h。地球半徑為 R，地球表面的重力加速度為 g。證明衛星的勢能變化 ΔU 為 $mgh\left(\frac{R}{R+h}\right)$。

題解

(a) $U = -\frac{GMm}{r}$

$= -\frac{(6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})(50\ 000)}{(850 + 6370) \times 10^3}$

$= -2.76 \times 10^{12}$ J

r 是兩個物體重心之間的距離，所以地球的半徑應該包括在內。

(b) ΔU

$= -\frac{GMm}{r_2} - \left(-\frac{GMm}{r_1}\right)$

$= GMm\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$

$= (6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})(50\ 000)\left[\frac{1}{6370 \times 10^3} - \frac{1}{(850 + 6370) \times 10^3}\right]$

$= 3.68 \times 10^{11}$ J

(c) $\Delta U = -\frac{GMm}{R+h} - \left(-\frac{GMm}{R}\right)$

$= GMm\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h}\right)$

$= GMm\left(\frac{h}{R(R+h)}\right)$

$= \left(\frac{GM}{R^2}\right)\left(\frac{mRh}{R+h}\right)$

$= g \times \left(\frac{mRh}{R+h}\right)$

$= mgh\left(\frac{R}{R+h}\right)$

這說明方程 $\Delta PE = mg\Delta h$ 僅在物體位於地球表面附近，且高度變化很小的情況下才適用。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 太空船的質量為 m，與行星表面的距離為 d，行星的質量為 M。以下哪種情況會增加太空船的重力勢能？在適當的方格內加上「✓」。

☐ d 增加

☐ m 增加

☐ M 增加

2 是非題：根據 $U = -\dfrac{GMm}{r}$，物體在地面上的 U 比在屋頂上的大。 (✓ / ✗)

3 應用 $U = -\dfrac{GMm}{r}$，求一個 50 kg 的人在以下位置的重力勢能 U。

取地球的質量為 5.97×10^{24} kg，半徑為 6370 km。

已知：$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}

	地點	U / J
(a)	地球表面	
(b)	地球表面之上 500 km	
(c)	無窮遠處	

簡易練習 2

取 $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}。

1 質量為 60 kg 的太空人站在月球表面，求他的引力勢能。月球的質量是 7.35×10^{22} kg，半徑是 1.74×10^{6} m。

2 地球的質量是 5.97×10^{24} kg，半徑是 6370 km。求質量是 12 000 kg 的太空船在以下各過程中的重力勢能變化。

(a) 從地球表面發射到 1800 km 的高度

(b) 從半徑 8170 km 的軌道轉移到半徑 7500 km 的軌道

DSE 重點

應用機械能守恆定律解決與天體及太空船運動相關的問題。

DSE 試題

13(2)Q.1, 19(2)Q.1(a), 22(2)Q1.3, 22(2)Q.1(b), 23(2)Q1.5

動能可以用符號 K 來表示。

2 能量守恆

當我們放開手中的球，球下墜時會失去勢能並獲得動能，球的總機械能是守恆的。天體的軌道運動也是如此。

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

注意 U 不再是 mgh，而是 $-\dfrac{GMm}{r}$。

a 圓形軌道

假設一顆衛星以圓形軌道圍繞地球運行，軌道半徑是 r，軌道速率是 v。衛星與地球之間的引力為衛星的圓周運動提供了向心力：

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

因此，

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(\sqrt{\frac{GM}{r}}\right)^2 = \frac{GMm}{2r}$$

衛星的總機械能為

$$K + U = \frac{GMm}{2r} + \left(-\frac{GMm}{r}\right) = -\frac{GMm}{2r} = \frac{1}{2}U \quad \text{（僅適用於圓形軌道）}$$

方程顯示，一個天體在重力作用下圍繞另一天體以圓形軌道運行，總機械能必然是負值。

例題 8 物體在圓形軌道中的總機械能

哈勃太空望遠鏡（圖 a）的質量是 12 200 kg。假設它在離地球表面 539 km 的固定高度圍繞地球運行。求它在軌道中的總機械能。取地球的質量為 5.97×10^{24} kg，半徑為 6370 km。已知：$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}



圖 a

題解

根據 $\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$，

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$\begin{aligned}
\text{總機械能} &= \frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{GMm}{r}\right) \\
&= \frac{1}{2}m\left(\sqrt{\frac{GM}{r}}\right)^2 + \left(-\frac{GMm}{r}\right) \\
&= \frac{GMm}{2r} + \left(-\frac{GMm}{r}\right) \\
&= -\frac{GMm}{2r} \\
&= -\frac{(6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})(12\,200)}{2[(539 + 6370) \times 10^3]} \\
&= -3.52 \times 10^{11}\ \text{J}
\end{aligned}$$

b 橢圓軌道

假設一顆行星以橢圓軌道圍繞恆星運行（圖 2.3d）。它在 A 點離恆星最近，在 B 點最遠。

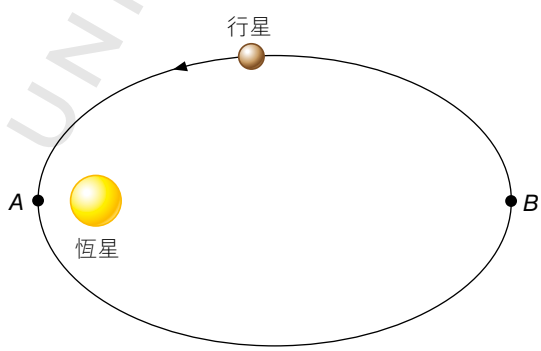


圖 2.3d 行星以橢圓軌道圍繞恆星運行

由於行星的總機械能守恆，

$$K_A + U_A = K_B + U_B$$

由於 B 點距離恆星較遠，該處的 U 的負值較小，因此 $U_A < U_B$。

▶ 而 $U_A < U_B$，因此得出 $K_A > K_B$。

換句話說，行星在 A 點的速率比在 B 點的高，這符合開普勒第二定律（要完全證明這定律，所需知識超出本課程範疇）。

開普勒第二定律是角動量守恆的結果。

例題 9 太空船的軌道速率

太空船以橢圓軌道圍繞地球運行。太空船到達 P 點時距離地球表面 200 km，速率為 1.00×10^4 m s^{-1}。取地球的質量為 5.97×10^{24} kg，半徑為 6370 km。

已知：$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}

(a) 太空船到達 Q 點時，距離地球表面 50 km。求太空船在該點的速率。

(b) 太空船的質量是 1.2×10^5 kg。求太空船在 P 點的總機械能。

(c) 如果太空船發動推進器，從位置 P 移動到無窮遠處，最低需要多少能量？

題解

(a) $K_1 + U_1 = K_2 + U_2$

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \left(-\frac{GMm}{r_1}\right) = \frac{1}{2}mv_2^2 + \left(-\frac{GMm}{r_2}\right)$$

$$\frac{1}{2}v_1^2 + \left(-\frac{GM}{r_1}\right) = \frac{1}{2}v_2^2 + \left(-\frac{GM}{r_2}\right)$$

$$GM\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right) = \frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2)$$

$$(6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})\left[\frac{1}{(50 + 6370) \times 10^3} - \frac{1}{(200 + 6370) \times 10^3}\right] = \frac{1}{2}[v_2^2 - (1.00 \times 10^4)^2]$$

$$v_2 = 1.01 \times 10^4 \text{ m s}^{-1}$$

太空船在 Q 點的速率是 1.01×10^4 m s^{-1}。

(b) 太空船在 P 點的總機械能

$$= \frac{1}{2}mv_1^2 + \left(-\frac{GMm}{r_1}\right) = \frac{1}{2} \times (1.2 \times 10^5) \times (1.00 \times 10^4)^2 + \left[-\frac{(6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})(1.2 \times 10^5)}{(200 + 6370) \times 10^3}\right]$$

$$= -1.27 \times 10^{12} \text{ J}$$

(c) 太空船在無窮遠處的最低總能量是 0。

∴ 所需的最低能量是 1.27×10^{12} J。

注意

太空船的軌道並非圓形，所以總機械能並**不**等於 $\frac{1}{2}U$。

想一想

如果太空船發動推進器，從位置 Q 移動到無窮遠處，最低需要多少能量？

簡易練習 3

取 $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}。

1 哈雷彗星以橢圓軌道圍繞太陽運行，與太陽的最近距離是 8.78×10^{10} m，最遠距離是 5.27×10^{12} m。它離太陽最近時，速率約為 54 550 m s^{-1}。估算哈雷彗星離太陽最遠時的速率。取太陽的質量為 1.99×10^{30} kg。

2 一個物體以速率 4800 m s^{-1} 從地球表面發射，它與地球表面的最遠距離是多少？取地球的質量為 5.97×10^{24} kg，半徑為 6370 km。空氣阻力可略去不計。

3 求以下物體的總機械能。

(a) 題 1 的哈雷彗星，取它的質量為 2.2×10^{14} kg

(b) 題 2 中所發射的物體，取它的質量為 10 kg

4 物體以半徑 7500 km 的圓形軌道圍繞地球運動，求物體的總機械能。物體的質量是 800 kg，地球的質量是 5.97×10^{24} kg。

3 逃逸速度

DSE 重點

測定天體的逃逸速度。

DSE 試題

14(2)Q1.6, 16(2)Q1.2, 17(2)Q1.3, 18(2)Q1.2, 20(2)Q1.3, 21(2)Q1.1, 22(2)Q1.1, 23(2)Q1.4

模擬程式

→ 這模擬程式讓學生以不同速率發射火箭，並找出不同天體的逃逸速度。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (exe)。

把球垂直向上拋起，球會上升然後下降（圖 2.3e）。球的初速率愈高，球便升得愈高。要把球拋至離開地球不再返回，所需的最低初速率是多少？



圖 2.3e 把球向上拋起

假設天體的質量是 M，半徑是 R，當質量為 m 的物體 ($M \gg m$) 以速率 v 從天體表面射出，

$$\text{物體的總機械能} = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{GMm}{R}\right)$$

如果物體的初速率僅僅足夠讓它擺脫天體的引力，它便剛好能夠到達無窮遠處，且在到達時動能為零。因為它在無窮遠處的動能和勢能都是零，所以總機械能也是零（圖 2.3f）。

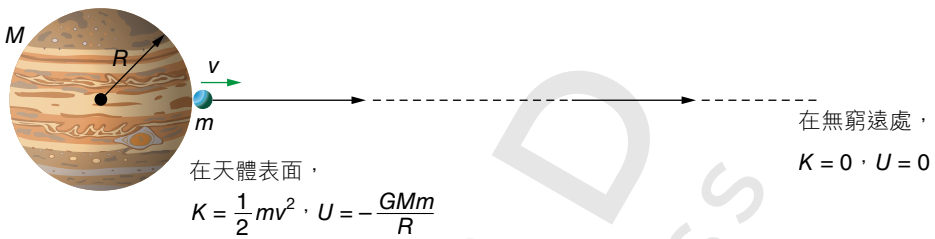


圖 2.3f 剛好能夠逃離天體的物體，在不同位置的動能和勢能

注意，這裏計算逃逸速度時，略去了空氣阻力的影響。

由於這物體的總機械能守恆，可得出：

$$\frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{GMm}{R}\right) = 0$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{R}$$

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

這速率稱為**逃逸速度**。

物體從天體表面射出，擺脫天體引力的束縛所需的最低速率稱為逃逸速度。

萬有引力常數 = 6.67×10^{-11} N m^2 kg^{-2}　天體的**質量** (kg)

逃逸速度 (m s^{-1})　$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$　天體的**半徑** (m)

注意以下有關逃逸速度的重點：

1 逃逸速度與逃逸物體的質量無關。

2 這公式適用於射出後沒有推進力的物體。如物體有推進力（如火箭），則無須達到逃逸速度也可以逃離天體。

3 逃逸速度是標量。物體以逃逸速度向不同方向射出，都可以逃離天體。

4 這公式假設物體在天體表面射出。如果物體開始時與天體中心的距離為 r，逃離天體所需的最低速率便是 $\sqrt{\frac{2GM}{r}}$ $(r > R)$。

知多一點

大氣層

並非所有的天體都像地球一樣有大氣層。逃逸速度低的天體可能沒有大氣層。為甚麼？

▸ p.94

逃逸速度 escape velocity

當一個沒有推進力的物體在天體表面附近沿水平方向射出，後續運動取決於射出的速率。圖 2.3g 說明這類物體的不同後續運動的臨界條件。

如果物體射出的速率從圓形軌道速率 $\left(\sqrt{\frac{GM}{R}}\right)$ 逐漸增加，物體便會以橢圓軌道運行，而半長軸會愈來愈長，直至射出的速率超過逃逸速度 $\left(\sqrt{\frac{2GM}{R}}\right)$，物體便會逃離天體。

參看第 75 頁以重溫推導。 ▶

參看第 71 頁以重溫推導。 ▶

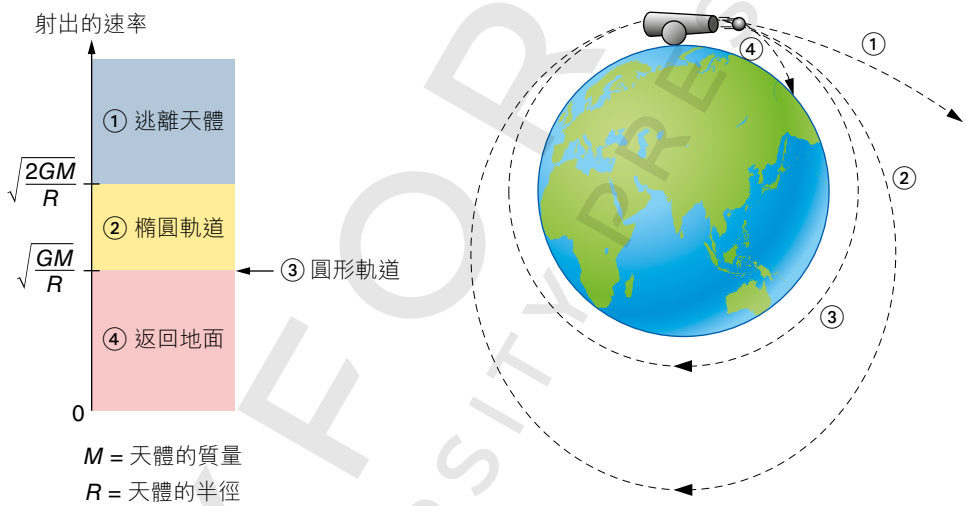


圖 2.3g 物體在天體表面附近沿水平方向射出，各種後續運動的臨界條件

例題 10 地球的逃逸速度

地球的質量是 5.97×10^{24} kg，半徑是 6370 km。求以下位置的逃逸速度：

(a) 地球表面

(b) 離地球表面 200 km

已知：$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}

題解

(a) 地球表面的逃逸速度

$$= \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{\frac{2 \times (6.67 \times 10^{-11}) \times (5.97 \times 10^{24})}{6370 \times 10^3}} = 11\ 200 \text{ m s}^{-1}$$

(b) 離地球面 200 km 的逃逸速度

$$= \sqrt{\frac{2GM}{r}} = \sqrt{\frac{2 \times (6.67 \times 10^{-11}) \times (5.97 \times 10^{24})}{(200 + 6370) \times 10^3}} = 11\ 000 \text{ m s}^{-1}$$

Google Forms　Microsoft Forms

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：火箭要從地面逃離地球，必須持續發動推進器，保持速率在逃逸速度。 (✓ / ✗)

（第 2 至 3 題）在適當的方格內加上「✓」。

2 物體以逃逸速度離開地球表面，它離地球無窮遠時

- ☐ 勢能為零。
- ☐ 動能為零。
- ☐ 速率為零。

3 物體以高於逃逸速度的速率離開地球表面，它離地球無窮遠時

- ☐ 勢能為零。
- ☐ 動能為零。
- ☐ 速率為零。

4 大角星是位於牧夫座的一顆紅巨星，質量是 2.15×10^{30} kg，半徑是 1.77×10^{10} m。求大角星表面的逃逸速度。
取 $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}。

5 物體從地球表面附近的地方以速率 v 沿水平方向射出（圖 a）。地球的質量是 M，半徑是 R。以下每種情況中，物體的後續運動會是：(A) 最終返回地球、(B) 以圓形軌道飛行、(C) 以非圓形軌道飛行，還是 (D) 逃離地球？

(a) $v = \sqrt{\dfrac{GM}{R}}$

(b) $\sqrt{\dfrac{GM}{R}} < v < \sqrt{\dfrac{2GM}{R}}$

(c) $v = \sqrt{\dfrac{2GM}{R}}$

(d) $v > \sqrt{\dfrac{2GM}{R}}$

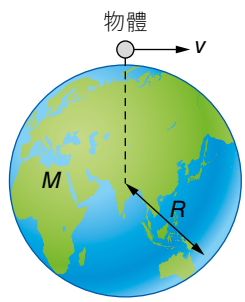


圖 a

6 如果物體是垂直向上射出的（圖 b），題 5 的答案會是甚麼？

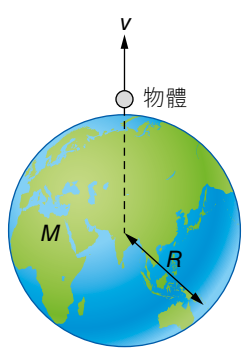


圖 b

文字作答訓練

問題

太空船起初以圓形軌道圍繞地球運行。



在某個位置，它短暫啟動推進器加快飛行，隨後繼續圍繞地球運行。試解釋該太空船的軌道週期有甚麼變化。（2分）

答案

詳細解釋可參看第76頁。 ▶

提速後，該太空船會以橢圓軌道運行，這個橢圓軌道的半長軸比圓形軌道的半徑長。 1A

由於 $T^2 \propto a^3$，該太空船的軌道週期會加長。 1A

試一試

1 太空船以圓形軌道圍繞某天體運行。永德認為該太空船可以短暫啟動推進器，令太空船以較高速率在同一軌道運行。試評論他的說法。（2分）

☆ 香港中學文憑考試2018年卷二 Q1.2

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 | 在無窮遠處的速率

地球表面的逃逸速度是 x。如果太空探測器以 $3x$ 的速率從地球表面射出，它離地球極遠時，它的速率是多少？

A 0

B x

C $\sqrt{8}x$

D $\sqrt{10}x$

題解

如果太空探測器以逃逸速率 x 射出，

$$K + U = K_\infty + U_\infty$$

太空探測器離地球極遠時，可當作位於無窮遠處。

$$\frac{1}{2}mx^2 + \left(-\frac{GMm}{R}\right) = 0 + 0$$

$$\frac{1}{2}mx^2 = \frac{GMm}{R}$$

如果太空探測器以速率 $3x$ 射出，

$$K + U = K_\infty + U_\infty$$

$$\frac{1}{2}m(3x)^2 + \left(-\frac{GMm}{R}\right) = \frac{1}{2}mv^2 + 0$$

常見錯誤 ⚠

當物體並非以逃逸速率射出，在無窮遠處的動能便不是零。

$$\frac{1}{2}m(3x)^2 - \frac{1}{2}mx^2 = \frac{1}{2}mv^2$$

$$9x^2 - x^2 = v^2$$

$$v = \sqrt{8}x$$

∴ 答案是 C。

▶ 複習 2 Q16 (p.86)

☆ 香港中學文憑考試2013年卷二 Q.1，香港中學文憑考試2019年卷二 Q.1

→ 這影片展示如何解答這問題。

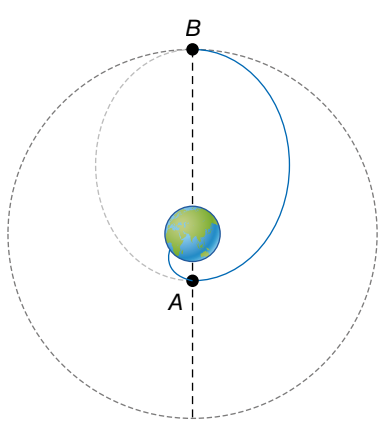
影片

DSE 訓練 2 發射對地靜止衛星

GOES-18 是一顆用於持續監測西半球天氣的人造衛星。它於 2022 年 3 月發射時，先由火箭帶到 A 點，並在該處與火箭剩餘部分分離，然後在推進器關閉的情況下以橢圓轉移軌道從 A 點移動到 B 點，最後從 B 點進入地球靜止軌道。AB 是轉移軌道的長軸。

取地球的質量為 5.97×10^{24} kg，而半徑為 6370 km。

已知：$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}



(a) 提出並說明衛星在地球靜止軌道上運行的一個好處。 （2 分）

(b) 求地球靜止軌道的半徑。 （2 分）

(c) A 點位於地球表面上方約 2530 km。估計衛星從 A 點移動到 B 點所需的時間（以分鐘為單位）。 （3 分）

(d) 舉出一個令衛星在 B 點從橢圓轉移軌道切換到地球靜止軌道的方法。 （1 分）

(e) 衛星在地球靜止軌道上的總機械能是 E，重力勢能是 U。證明 $E = \frac{1}{2}U$。 （2 分）

題解

(a) 衞星一直位於地球上某個位置的正上方， 1A

因此可以持續監測這位置的天氣。 1A

(b) 根據開普勒第三定律，

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM}\right) r^3 \quad \text{1M}$$

$$(24 \times 3600)^2 = \left[\frac{4\pi^2}{(6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})}\right] r^3$$

在此公式中記得要使用國際單位。

$$r = 4.22 \times 10^7 \text{ m} \quad \text{1A}$$

地球靜止軌道的半徑是 4.22×10^7 m。

地球靜止軌道的軌道週期（即地球自轉週期）實際上是 23 小時 56 分 4 秒。

(c) 考慮轉移軌道，

$$a = \frac{1}{2} \times [(2530 + 6370) \times 10^3 + 4.22 \times 10^7)]$$

$$= 2.555 \times 10^7 \text{ m} \quad \text{1M}$$

常見錯誤

學生計算 *A* 點到地球中心的距離時，可能會忘記將地球的半徑計算在內。

學生也可能忘記怎樣計算橢圓軌道的半長軸。

根據開普勒第三定律，

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM}\right) a^3$$

$$T = \sqrt{\left[\frac{4\pi^2}{(6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})}\right](2.555 \times 10^7)^3} \quad \text{1M}$$

$$= 40\ 700 \text{ s}$$

衞星從 *A* 點移動到 *B* 點所需的時間

$$= \frac{1}{2} \times 40\ 700 = 20\ 350 \text{ s} = 339 \text{ 分鐘} \quad \text{1A}$$

常見錯誤

學生可能忘記，衞星沿轉移軌道從 *A* 點移動到 *B* 點只需軌道週期一半的時間。

(d) 在 *B* 點啟動推進器，把速率提升到地球靜止軌道所需的軌道速率。 1A

(e) 根據 $\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$，$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$。

總機械能 $E = \frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{GMm}{r}\right)$ 1M

常見錯誤

學生可能無法寫出總機械能是 $K + U$。

$$= \frac{1}{2}m\left(\sqrt{\frac{GM}{r}}\right)^2 + \left(-\frac{GMm}{r}\right)$$

$$= -\frac{GMm}{2r}$$

$$= \frac{1}{2}U \quad \text{1M}$$

▶ 複習 2 Q31 (p.90)，Q32 (p.91)

知多一點

霍曼轉移軌道

衛星不一定以固定軌道移動，它們可能會利用霍曼轉移軌道從一條軌道切換到另一條軌道。這轉移是怎樣做到的？

▸ p.94

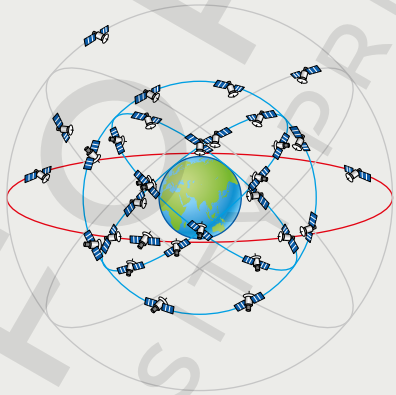
知多一點

航天科學與現代科技 NSE

現時，應用於航天科學的科技發展迅速，更促使許多創新發明面世，例如火箭、太空船、人造衛星等。這些科技除了有助研究宇宙外，還可應用於很多不同的範疇，包括資源探測、天氣監測、全球通訊等。

以中國建立的北斗衛星導航系統 (BDS) 為例，該系統由超過30顆圍繞地球運行的人造衛星組成，提供全球定位、導航和授時服務。大多數新型流動裝置都可連繫北斗衛星導航系統；或許你啟動手機的定位功能時，該系統便隨即為你提供服務。

事實上，太空安全與我們的生活息息相關。試想想，如果上述的新科技消失，會對整個世界有甚麼不利的影響？



衛星系統的構想圖

（資料來源：2024年4月北斗衛星導航系統網站）

以下網站有關於北斗衛星導航系統的介紹。

單元練習 2.3

取 $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}。

1 太空船以橢圓軌道圍繞行星運行。圖 a 顯示軌道上的兩點 X 和 Y。

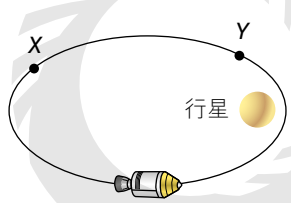


圖 a

太空船在 X 點的勢能是 U_X，在 Y 點的勢能是 U_Y。以下哪項是正確的？

A $0 > U_X > U_Y$　　B $0 > U_Y > U_X$

C $U_X > U_Y > 0$　　D $0 > U_X = U_Y$

2 行星的質量是 3.4×10^{24} kg，半徑是 5.4×10^6 m。將一個質量是1.5 kg的物體從行星表面發射到無窮遠處最低需要多少能量？

A 12 J

B 23 J

C 6.3×10^7 J

D 1.3×10^8 J

***3** 衛星以圓形軌道圍繞行星運行，它的動能 K 和勢能 U 的關係是怎樣的？

A $K = -2U$

B $K = 2U$

C $U = -2K$

D $U = 2K$

★**4** 地球的質量是 M，半徑是 R。物體以 $\sqrt{\frac{3GM}{R}}$ 的速率從地球表面射出。下列哪項關於這物體的敘述正確？

A 它無法逃離地球。

B 它離地球極遠時，速率是零。

C 它離地球極遠時，速率是 $\sqrt{\frac{GM}{R}}$。

D 它離地球極遠時，速率是 $\sqrt{\frac{2GM}{R}}$。

★**5** 表 a 顯示兩顆行星的半徑和質量。

行星	半徑 / m	質量 / kg
火星	3.40×10^6	6.42×10^{23}
木星	7.15×10^7	1.90×10^{27}

表 a

(a) 求 1 kg 的物體在每顆行星表面的勢能。

(b) 根據 (a) 的答案，判斷哪顆行星的逃逸速度較高，並解釋你的答案。

★**6** 衛星圍繞地球運行，從半徑 7000 km 的圓形軌道轉移到半徑 7200 km 的圓形軌道。衛星的質量是 550 kg，而地球的質量是 5.97×10^{24} kg。

(a) 求衛星勢能的變化。

(b) 芷齡認為轉移衛星所需的能量等於 (a) 的答案。她的想法正確嗎？試解釋。

★**7** (a) 衛星以半徑為 r 的圓形軌道圍繞行星運行。衛星的質量是 m，行星的質量是 M。證明衛星的總機械能是 $-\frac{GMm}{2r}$。

(b) 如果衛星在較高的軌道上運行，它的總機械能會有甚麼變化？

★**8** (a) 行星的質量是 M，半徑是 R。證明行星表面的逃逸速度是 $\sqrt{\frac{2GM}{R}}$。

(b) (i) 行星 X 的質量是 1.30×10^{22} kg，半徑是 1190 km。求 X 表面的逃逸速度。

(ii) 行星 Y 的半徑與 X 相同，但 Y 表面的逃逸速度約是 X 表面的兩倍。Y 的質量是多少？

★**9** 衛星以圓形軌道圍繞行星運行。如果衛星在較高的軌道上運行，以下各個衛星的物理量會有甚麼變化？寫出可以幫助作判斷的方程。

(a) 速率

(b) 週期

(c) 勢能

(d) 動能

★**10** 衛星的質量是 180 kg，以半徑 7300 km 的圓形軌道圍繞行星運行，軌道速率是 8700 m s^{-1}。然後衛星轉移到半徑 7600 km 的較高軌道（圖 b）。

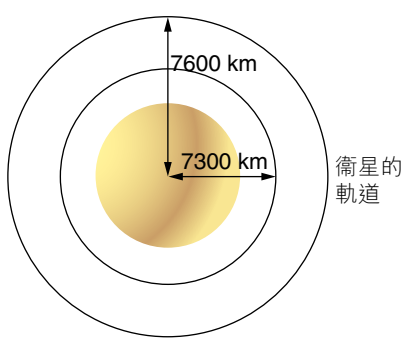


圖 b

(a) 求行星的質量。

(b) 求衛星在新軌道上的速率。

(c) 求在是次軌道轉移中，以下衛星物理量的變化。

(i) 動能

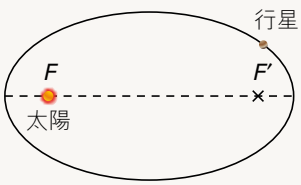
(ii) 勢能

(iii) 總機械能

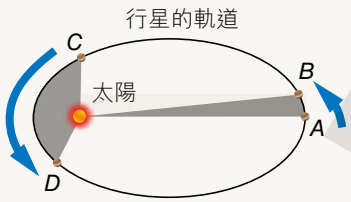
概念摘要 2

開普勒的行星運動定律

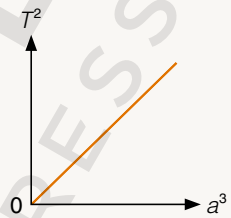
1 行星以橢圓軌道圍繞太陽運行，太陽位於軌道的焦點。



2 連接太陽和行星的直線，在相同時間內會掃過相同的面積。



3 $T^2 \propto a^3$
（T 是軌道週期，a 是半長軸）



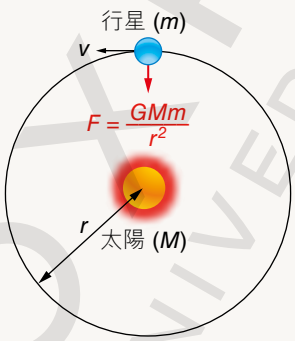
牛頓萬有引力定律和開普勒第三定律

圓形軌道：

太陽作用於行星的引力為行星的圓周運動提供向心力。

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3 \propto r^3$$



橢圓軌道：

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3 \propto a^3$$

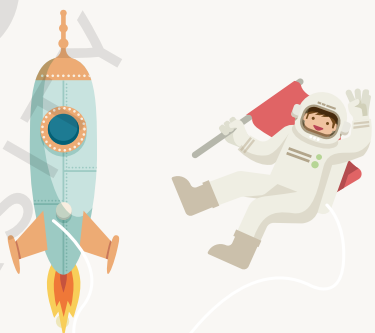
逃逸速度

物體從天體（質量為 M，半徑為 R）表面射出，擺脫天體引力的束縛所需的最低速率稱為逃逸速度。

根據能量守恆定律，
總機械能 $= K + U =$ 常數

$$\frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{GMm}{R}\right) = 0 + 0$$

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$



無重狀態

在圍繞地球運行的太空船中，太空人處於表觀無重狀態，原因是太空人和太空船都在引力作用下以相同加速度墜落。

重力勢能

$$U = -\frac{GMm}{r}$$

1 r ↑ 時，U ↑（負值較小）

2 如果 $r = \infty$，$U = 0$。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

詞彙

1 開普勒行星運動定律 Kepler's laws of planetary motion p.46
2 橢圓軌道 elliptical orbit p.46
3 焦點 focus (pl. foci) p.46
4 表觀重量 apparent weight p.63
5 無重狀態 weightlessness p.63
6 逃逸速度 escape velocity p.75

複習 2

取 $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}。

多項選擇題

★1 2.2 敏琪和子誠在圍繞地球運行的太空船中感受到失重。敏琪的質量比子誠的小。下列哪些有關敏琪的敘述正確？

(1) 作用於敏琪的淨力比作用於子誠的小。
(2) 作用於敏琪的法向力比作用於子誠的小。
(3) 敏琪的加速度比子誠的小。

A 只有 (1)
B 只有 (1) 和 (2)
C 只有 (2) 和 (3)
D (1)、(2) 和 (3)

★2 綜合題 在一太空任務中，一顆衛星圍繞某行星運行，從一個圓形軌道轉移到另一個半徑較小的圓形軌道。下列哪個物理量會變小？

A 衛星的軌道速率
B 衛星所受引力的量值
C 衛星的勢能
D 衛星逃離行星所需的最低速率

★3 2.1 火星和木星軌道的半長軸之比為 0.3 : 1。它們的軌道週期之比是多少？

A 0.11 : 1
B 0.16 : 1
C 0.32 : 1
D 0.44 : 1

★4 2.2 太空人處於表觀無重狀態，下列哪些敘述正確？

(1) 作用於太空人的法向力為零。
(2) 引力與向心力互相抵消。
(3) 太空人必定以圓形軌道移動。

A 只有 (1)
B 只有 (2)
C 只有 (1) 和 (2)
D 只有 (2) 和 (3)

★5 2.1 下列哪項有關對地靜止衛星的敘述**不正確**？

A 這些衛星的軌道半徑相同。
B 這些衛星的質量相等。
C 這些衛星的軌道速率是恆定的。
D 這些衛星的總機械能為負數。

★6 2.1 X 是一個圍繞太陽運行的小型天體。P、Q、R 和 S 是它軌道上的四點（圖 a）。X 在 P 點的速率比在 R 點低。X 在以下哪點移動得最快？

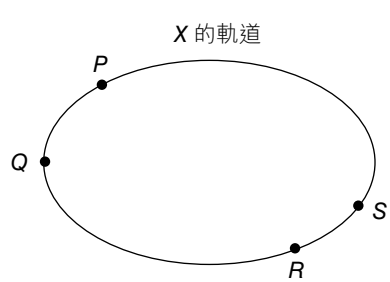


圖 a

A Q
B R
C S
D 無法判斷

★7 2.3 下列哪些敘述正確？

(1) 我們可用公式 $U = -\frac{GMm}{r}$ 來計算地球表面附近物體的勢能。

(2) 物體離地球愈遠，勢能就愈低。

(3) 如取物體在地球表面（而非無窮遠處）的勢能為零，地球表面的逃逸速度便會改變。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★8 2.3 行星的半徑是 R，表面的逃逸速度是 v。在行星表面上方 $3R$ 的位置，逃逸速度是多少？

A $\frac{1}{4}v$

B $\frac{1}{3}v$

C $\frac{1}{2}v$

D $\frac{1}{\sqrt{3}}v$

★9 2.3 衞星可沿任何圓形或橢圓軌道圍繞行星運行，而行星位於圓形軌道中心或橢圓軌道其中一個焦點。圖 b 顯示一些可能的軌道。

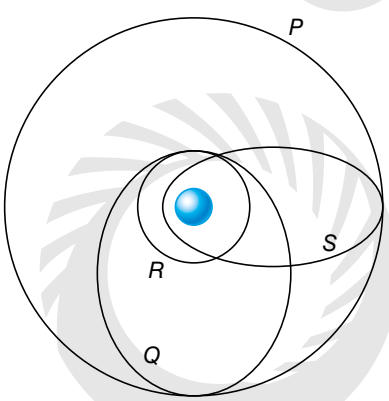


圖 b

衞星在哪個軌道上的總機械能最高？

A P

B Q

C R

D S

★10 2.3 地球的半徑是 R_E，質量為 m 的球體在地球表面上方 R_E 的高度射出。取 g 為地球表面附近的重力加速度。如果球體剛好能夠逃離地球，它射出的速率是多少？

A $\sqrt{mgR_E}$

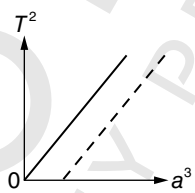
B mgR_E

C $\sqrt{2gR_E}$

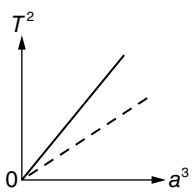
D $\sqrt{gR_E}$

★11 2.1 學生畫了一幅線圖，用實線代表土星衞星的軌道週期 T 和半長軸 a 之間的關係。木星的質量比土星大。以下哪幅圖中的虛線是代表木星衞星的？

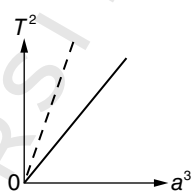
A



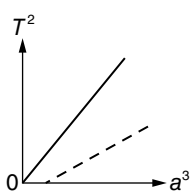
B



C



D



★★12 2.3 一個物體最初在地球表面上方 $0.3R_E$ 的高度靜止不動，然後分開為兩個部分（圖 c）：X 部分以圓形軌道圍繞地球運行，Y 部分剛好可以逃離地球。如果 X 的質量是 m，那麼 Y 的質量是多少？

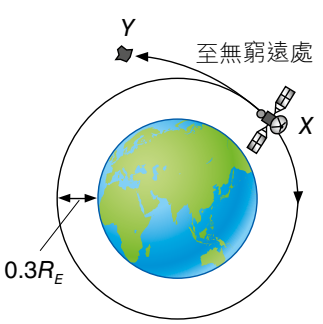


圖 c

A $\sqrt{\frac{3}{10}}m$

B $\frac{3}{10}m$

C $\frac{1}{\sqrt{2}}m$

D $\frac{1}{2}m$

參看 p.71, 75

★★ **13** 2.3

假設地球表面的引力場強度是 g。一顆質量為 m 的衞星在地球表面上方 $5R$ 的高度以圓形軌道圍繞地球運行，其中 R 是地球的半徑。衞星的總機械能是多少？

A $-\frac{1}{6}mgR$　　B $-\frac{1}{10}mgR$

C $-\frac{1}{12}mgR$　　D $-5mgR$

參看 p.71

14 2.3 **香港中學文憑考試 2015 年卷二 Q1.1**

一人造衞星沿着距離地球表面 h 的軌道繞地球運動。在軌道上的人造衞星的引力勢能相對在地球表面增加了多少？

m = 人造衞星的質量

R = 地球半徑

g = 地球表面的重力加速度

A $mgh\left(\frac{R}{R+h}\right)$ (34%)

B $mgh\left(\frac{R}{R+h}\right)^2$

C $mgh\left(\frac{R+h}{R}\right)$

D $mgh\left(\frac{R+h}{R}\right)^2$

15 綜合題 **香港中學文憑考試 2018 年卷二 Q1.1**

一艘無動力太空船沿橢圓軌道繞地球運動。下列哪項 / 哪些描述正確？

(1) 太空船的加速度恆常指向橢圓軌道的中心。

(2) 當太空船運動得最快時，其加速度的量值最大。

(3) 太空船在軌道上的重力勢能保持不變。

A 只有 (1)

B 只有 (2) (38%)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

16 2.3 **香港中學文憑考試 2018 年卷二 Q1.2**

地球表面的逃逸速度為 11.2 km s^{-1}。一太空探測器從地球表面發射，當離地球極遠時其速率為 6 km s^{-1}。求這太空探測器的發射速率，假設除發射期間外探測器作無動力飛行，而其他天體的影響可忽略。

A 12.7 km s^{-1} (37%)

B 15.6 km s^{-1}

C 16.4 km s^{-1}

D 17.2 km s^{-1}

17 2.1 **香港中學文憑考試 2020 年卷二 Q1.2**

兩衞星 X 和 Y 依順時針方向繞地球旋轉，如圖所示。X 的圓形軌道的直徑相等於 Y 的橢圓軌道長軸的長度。兩軌道於 P 和 Q 相交。

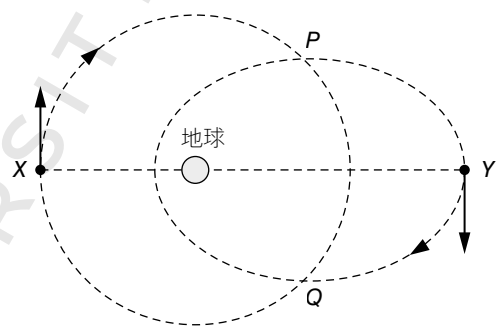


圖 d

在圖示一刻，兩衞星跟地球在同一直線上。以下哪些推斷正確？

(1) X 和 Y 經過 P 時有相同的加速度。

(2) 在圖示一刻，X 的速率大於 Y。

(3) 無論是在 P 還是在 Q，兩衞星都不會相遇。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3) (24%)

問答題

★18 2.1 數顆衞星圍繞行星 P 運行，衞星的軌道週期是 T，半長軸是 a，下圖顯示 T^2 對 a^3 的變化（圖 e）。

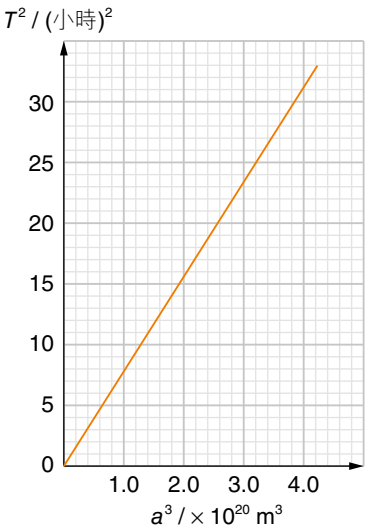


圖 e

(a) 解釋衞星的運行怎樣符合開普勒第三定律。（2 分）

(b) 估計行星 P 的質量。（3 分）

(c) 一顆衞星的軌道週期是 8.5 小時，半長軸是 6×10^6 m。這衞星是否圍繞着行星 P 運行？試簡單解釋。（3 分）

★19 綜合題 通信衞星在地球靜止軌道上運行（圖 f）。取地球的質量為 5.97×10^{24} kg。



圖 f

(a) 甚麼是地球靜止軌道？（1 分）

(b) 求該軌道的半徑。（2 分）

(c) 求衞星的軌道速率。（2 分）

(d) 衞星的質量是 1000 kg，求它的機械能。（2 分）

★20 2.1 圖 g 顯示彗星圍繞太陽 S 運行的軌道。O 是軌道的中心，A、B、C 和 D 是軌道上的四點。已知 OS = 2 AU，SA = 1.5 AU。

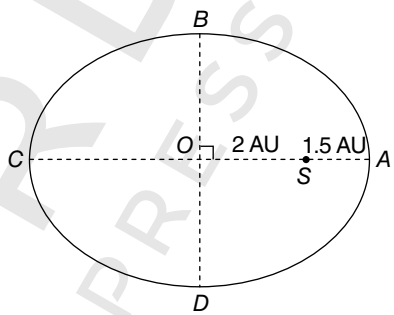


圖 g

(a) 求彗星離太陽的最遠的距離。（1 分）

(b) 求彗星的軌道週期（以年為單位）。取地球的半長軸為 1 AU。（3 分）

(c) AB 的弧長等於 CD 的弧長。彗星沿 AB 還是 CD 運行的時間較短？試簡單解釋。（2 分）

★21 綜合題 太空船在木星表面附近以 25.9 m s^{-2} 向下加速。木星的質量是 1.90×10^{27} kg，半徑是 70 000 km。

(a) 求木星表面附近的重力加速度。（2 分）

(b) 太空船的船員會不會感到失重？解釋你的答案。（2 分）

(c) 太空船向上射出一個儀器。儀器如要逃離木星，它相對於木星的速率最低是多少？（2 分）

★22 2.1 通信衞星在某特定軌道中運行時，會保持在地球同一位置的正上方。試判斷並解釋以下每項敘述是否正確。

(a) 衞星必然遠離地球，以免受到地球引力的影響。（2 分）

(b) 這類衞星可停留在香港正上方。（2 分）

(c) 這類衞星必定全都有着相同的恆定速率。（3 分）

OXFORD UNIVERSITY PRESS

★**23** 2.3 木衛二是木星的衛星，半徑是1569 km，表面的重力加速度是1.31 m s^{-2}。

(a) 計算木衛二表面的逃逸速度。（3分）

(b) 計算木衛二的質量。（2分）

(c) 物體從木衛二表面垂直向上射出，初速率等於逃逸速度的一半。求它可到達的最大高度。（3分）

(d) 實際上，物體逃離太陽系所需的速率大於 (a) 的答案。試簡單解釋。（2分）

★**24** 綜合題 哈雷彗星圍繞太陽公轉的週期是75.3年（圖 h）。它與太陽最近的距離 d 是 8.78×10^{10} m。取地球公轉週期為1年，軌道半長軸為 1.50×10^{11} m，並取太陽的質量為 1.99×10^{30} kg。

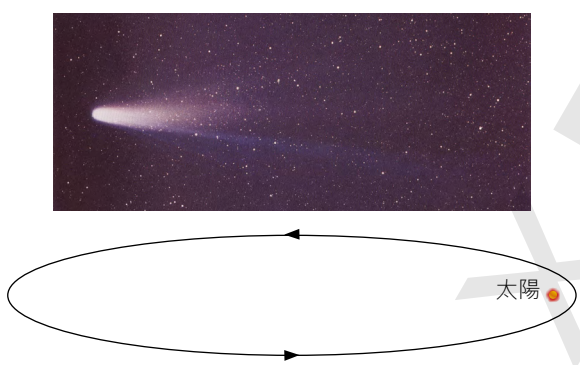


圖 h

(a) 求哈雷彗星的軌道半長軸。（2分）

(b) 據此，求它離太陽最遠的距離。（1分）

(c) 哈雷彗星最接近太陽時，它的速率是54.6 km s^{-1}。

(i) 哈雷彗星的軌道總長大約是 1.22×10^{10} km，估算它運行一周的平均速率。答案以 km s^{-1} 為單位。取1年 = 3.16×10^7 s。（1分）

(ii) 運用開普勒定律，解釋為什麼 (c)(i) 的答案遠小於54.6 km s^{-1}。（2分）

(iii) 求哈雷彗星距離太陽 $2d$ 時的速率。（2分）

★**25** 2.3 一艘太空船發射後，以圓形軌道圍繞地球運行。太空船的質量是8130 kg。取 $GM = 4.0 \times 10^{14}$ N m^2 kg^{-1}，其中 M 是地球的質量。

(a) 是甚麼使太空船一直維持圍繞地球運行？（1分）

(b) 太空船的勢能是 -4.83×10^{11} J。求太空船的軌道半徑。（2分）

(c) 求太空船的總機械能。（3分）

(d) 太空船射出一個物體。假設這物體沒有推進力，射出後沒有與地球相撞。求以下情況中物體射出的速率。

(i) 物體剛好可以擺脫地球的引力。

(ii) 物體離地球極遠時，速率為2 km s^{-1}。（4分）

★**26** 2.3 質量為 m 的物體 X 以半徑為 r 的圓形軌道圍繞行星運行。行星的質量是 M，半徑是 1.0×10^6 m。如果 X 在行星的表面，勢能便會是 -4×10^6 J。

(a) 證明 X 在軌道上運行時，動能是 $\frac{GMm}{2r}$。（2分）

(b) X 在軌道上運行時，如果動能是 1.2×10^6 J，勢能是多少？（2分）

(c) X 的質量是2 kg。求行星的質量。（2分）

(d) X 需要額外的能量才能逃離行星。求所需的最小額外能量。（2分）

★**27** 綜合題 質量為 m 的細小物體以橢圓軌道圍繞質量為 M 的天體運行，物體的總機械能為：

$$E = -\frac{GMm}{2a}$$

其中 a 是橢圓軌道的半長軸。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

(a) (i) 證明物體與天體的距離是 d 時，物體的速率是 $v = \sqrt{GM\left(\frac{2}{d} - \frac{1}{a}\right)}$。（2 分）

(ii) 假設一個細小物體以半徑為 r 的圓形軌道圍繞質量為 M 的天體運行，根據 (a)(i) 的公式，推導該物體速率的公式。（2 分）

(b) 物體 X 以半長軸為 a 的橢圓軌道圍繞天體運行，物體 Y 以半徑為 r 的圓形軌道圍繞同一天體運行，且 $a = 2r$（圖 i）。X 在橢圓軌道上某個位置時，速率與 Y 相同。寫出這位置的一項條件，並清楚顯示運算步驟。（2 分）

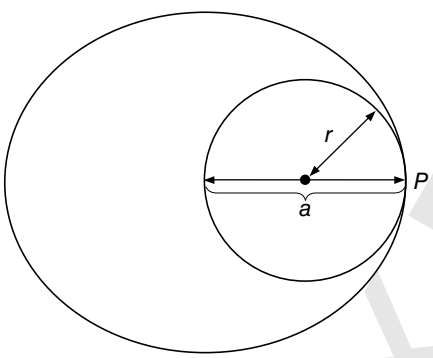


圖 i

★28 綜合題 2001 年，名為 2001 奧賽德號的太空船從地球發射至圍繞火星運行的軌道（圖 j）。起初，太空船以橢圓軌道運行，週期為 19.9 小時（圖 k）。X 是太空船離火星最近的一點，距離火星表面 400 km。其後太空船逐漸失去能量，軌道從橢圓形變為圓形。



圖 j

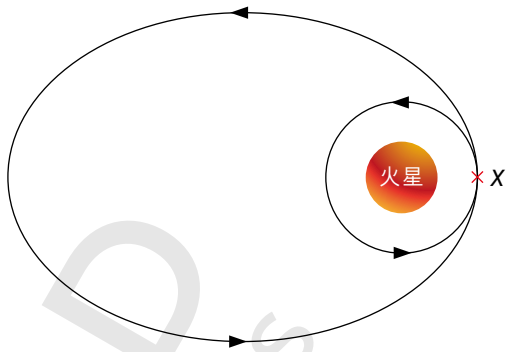


圖 k

火星的質量是 6.42×10^{23} kg，半徑是 3390 km。

(a) 求橢圓軌道的半長軸。（2 分）

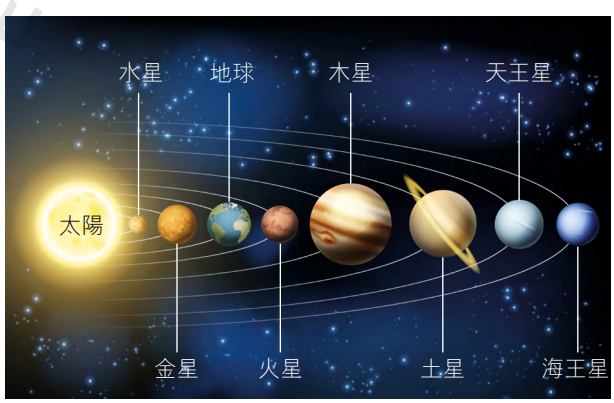
(b) 求該太空船在圓形軌道的週期。（2 分）

(c) 求該太空船在圓形軌道的速率。（2 分）

(d) (i) 該太空船在圓形軌道上的總機械能是 E，勢能是 U。證明 $E = \frac{1}{2}U$。（2 分）

(ii) 證明該太空船在圓形軌道上的能量低於它在橢圓軌道上的能量。（2 分）

★★29 綜合題 太陽系中，有八顆行星圍繞太陽運行（圖 l）。



圖不依比例繪製

圖 l

取地球的質量為 5.97×10^{24} kg，半徑為 6370 km，軌道週期為 1 年，軌道半長軸為 1 AU。

(a) 哪個行星的軌道週期最長？試解釋。（2 分）

OXFORD UNIVERSITY PRESS

(b) 土星的軌道週期約為30年。估算它軌道的半長軸（以 AU 為單位）。（2分）

(c) 國際太空站在地球表面上方402 km以近乎圓形的軌道圍繞地球運行。它的質量約是450 000 kg。在國際太空站內，一名質量為70 kg的太空人感到失重。

(i) 解釋為甚麼該太空人會感到失重。（1分）

(ii) 該太空人的重量是多少？（2分）

(iii) 我們可以把地球當作一個圍繞太陽運行的巨大「太空站」，但我們站在地球表面時卻不會感到失重。為甚麼？（2分）

參看 p.64–65

★★30 綜合題

圖 m 顯示兩個天體 X 和 Y 圍繞太陽運行的軌道。X 的軌道是圓形的，Y 的軌道是橢圓形的，兩條軌道在 P 點相交。O 點是橢圓軌道兩個焦點的中點。OP 是 X 的軌道直徑。

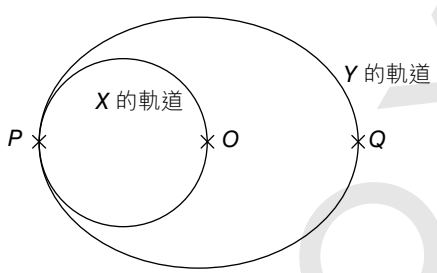


圖 m

(a) 在圖 m 中標示太陽的位置。據此，寫出 Y 在哪個位置的速率最高。（2分）

(b) (i) 寫出 X 的軌道半徑 r 與 Y 的軌道半長軸 a 之間的關係。（1分）

(ii) 據此，推導 X 和 Y 的週期之間的關係。（2分）

(c) 從哪個物體可觀察到另一物體的完整相位週期？為甚麼？（2分）

參看 p.30, 56, 58

31 綜合題

香港中學文憑考試 2013 年卷二 Q.1

已知：$GM = 4.0 \times 10^{14}$ N m^2 kg^{-1}，其中 G 為萬有引力常數，M 為地球質量。

地球的平均半徑 = 6400 km。

地球靜止軌道的半徑約為42 400 km，即位於地球表面之上36 000 km。

以下描述把一個人造衛星發射到地球靜止軌道的一個方法：

- 用運載火箭把人造衛星發射到距地球表面300 km的圓形近地軌道（1）。
- 於 A 點，人造衛星的引擎啟動一段短時間，使衛星推進入橢圓形轉移軌道（2），而 AB 為橢圓的長軸。
- 於 B 點，人造衛星的引擎再次啟動片刻，使衛星推進入地球靜止軌道（3）。

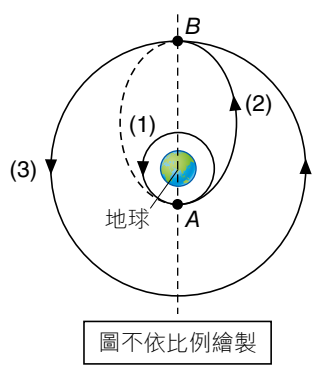


圖 n

假設三組軌道處共面，而橢圓軌道分別於 A 和 B 點跟兩個圓形軌道相切。當人造衛星在轉移軌道上由 A 至 B 運動期間，引擎是關上的。

(a) 通訊衛星一般會被發射到地球靜止軌道，指出並解釋這個安排的好處。（2分）

(b) 求人造衛星在近地軌道（1）上的速率。（2分）

Q31 考試報告：在 (a) 部，有些考生並不熟悉地球靜止軌道以及在軌道上通訊衛星的應用。考生在 (b) 部答得不錯，但常見的錯誤包括代入不正確的半徑，遺漏開方根或錯誤單位等。在 (c)(i) 部，能力較弱的考生不知道總機械能是動能與勢能之和，亦有些不懂利用 (c)(i) 部的結果去解答 (c)(ii) 部，或錯誤寫出 $\Delta E = \frac{-GMm}{2}\left(\frac{1}{r_1 - r_2}\right)$。個別考生遺漏了因子 $\frac{1}{2}$ 或給出負值的 ΔE。在 (c)(iii) 部，有為數不少的考生未能求得半長軸，亦有考生忘了轉移軌道 (2) 只需半個週期。

(c) (i) 就質量為 m 的人造衛星在半徑 r 的圓形軌道繞地球運動，證明其總機械能為 $-\frac{GMm}{2r}$，其中 M 為地球的質量。設人造衛星在無窮遠處的重力勢能為零。（2分）

(ii) 利用 (c)(i) 的結果計算將質量為 $m = 2000$ kg 的人造衛星，從通過 A 點的近地軌道（1）轉移至通過 B 點的地球靜止軌道（3）所需的能量。（2分）

(iii) 人造衛星沿轉移軌道（2）由 A 至 B 運動需時多久？（2分）

32 香港中學文憑考試 2019 年卷二 Q.1

綜合題

圖 o 顯示一太空站 S 在地球表面**對上** 400 km 高的圓形軌道上繞轉。

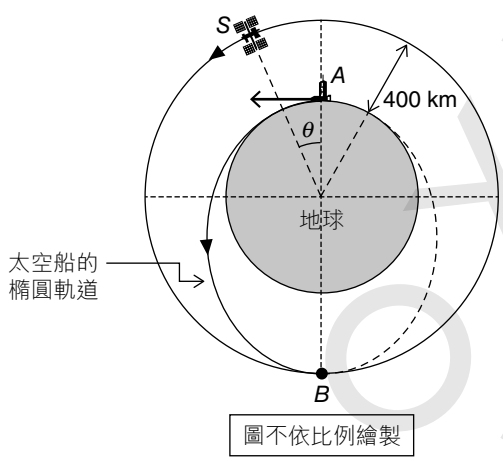


圖 o

一太空船從地球表面的 A 點以 8.02 km s^{-1} 的速率發射，經長軸為 AB 的橢圓軌道航行以會合該太空站 S。當沿橢圓軌道從 A 至 B 航行時，太空站的火箭引擎關掉。假設該兩軌道處同一平面。

已知：$GM = 4 \times 10^5$ km^3 s^{-2}，其中 G 為萬有引力常數而 M 為地球質量。

地球半徑 = 6400 km

(a) (i) 利用總機械能守恆或其他方法，求太空船於到達 B 的速率 v_B。大氣的影響可忽略。（2分）

(ii) 證明太空船從 A 航行至 B 需時約 2663 s。（2分）

(iii) 解釋為甚麼在軌道航行的太空船內，太空人會感受到「無重狀態」。（1分）

(b) 太空站 S 以恒定速率 7.67 km s^{-1} 在圓形軌道上運動，週期為 5570 s。

(i) 如果當太空船剛到達 B 時與太空站 S 會合，利用 (a)(ii) 所得結果證明當太空船在 A 剛發射時，兩者的角間距 θ（顯示於圖 o）應略小於 8°。（2分）

(ii) 當兩者在 B 會合時，為使 (a)(i) 求得的太空船速率 v_B 完全等同太空站 S 的速率，一學生建議稍為調校太空船在 A 的發射速率。評論該建議的可行性。（2分）

(iii) 建議一個簡單的方法，使太空船在 B 跟太空站 S 以相同速率運動。（1分）

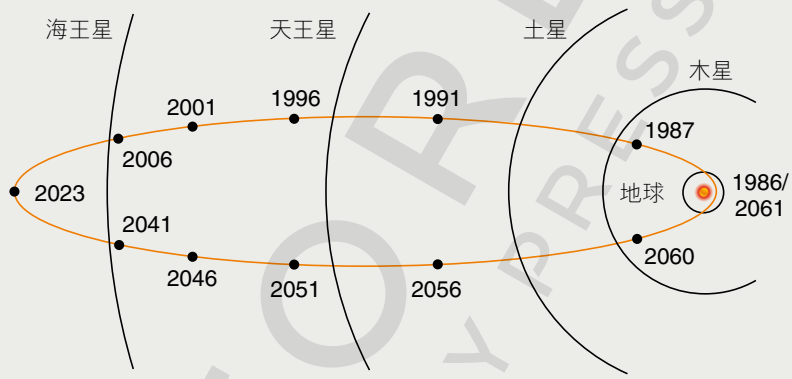
Q32 考試報告：在 (a)(i) 部，大多數考生能利用總機械能守恆求出太空船於 B 點的速度，但個別考生在轉換單位時弄錯。部分考生在 (a)(ii) 部的計算未有引用橢圓軌道的半長軸，以致未能正確回答。能在 (a)(iii) 部解釋「無重狀態」的考生不多。個別考生誤以為太空人和太空船以相同的加速度運動必會引致失重。在 (b)(i) 部，相當多考生能以不同的方法找到所需的角間距 θ。(b)(ii)(iii) 部分答得很差。大多數考生似乎不知太空船軌跡的形狀，最終由太空船在地球表面的初始發射速率確定。

知多一點

哈雷彗星 (p.53)

哈雷彗星是從地球用肉眼就可以清晰觀察到的彗星之一。它是一顆短週期彗星，軌道週期約為75年。有些彗星的軌道週期可能長達數千年。

與太陽系的各個行星相比，哈雷彗星的軌道是高度橢圓的，它的近日點位於0.586 AU，在水星和金星的軌道之間，而遠日點則位於35 AU，在海王星的軌道之外。



哈雷彗星的軌道。每個數字代表彗星當年的位置

開普勒第二定律對於彗星等具有高度橢圓軌道的天體來說尤其明顯。哈雷彗星的75年週期中，只花了幾個月在內太陽系高速掠過，其餘大部分時間都在遠離太陽的地方緩慢移動。

在太空書寫 (p.65)

太空筆又稱零重力筆，利用加壓墨盒將墨水推到筆尖，可以任何方向、在零重力甚至在極端溫度下書寫。



太空人在太空用太空筆書寫



鉛筆容易折斷及產生石墨粉塵

在發明太空筆之前，太空人使用鉛筆書寫。然而，鉛筆芯很軟，書寫時很容易折斷。另外，書寫時產生的石墨粉塵是導電體，在太空船中飄來飄去可能會導致設備短路，危及太空人安全。

模擬程式

→ 這模擬程式展示物體的運行路徑怎樣受發射速率所影響。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (exe)。

知多一點

蘋果、月亮和牛頓大炮 (p.59)

為說明令月球移動的力與把蘋果扯落地面的力是相同的力，牛頓做了個假想實驗：假設炮彈從一座非常高的山頂以速率 v 沿水平方向發射（圖 a）。如空氣阻力可略去不計，炮彈離開大炮後會在引力作用之下自由下落。

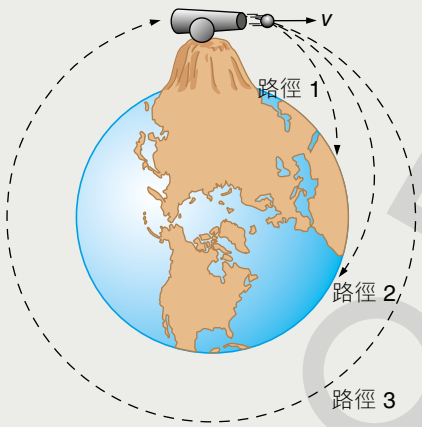


圖 a

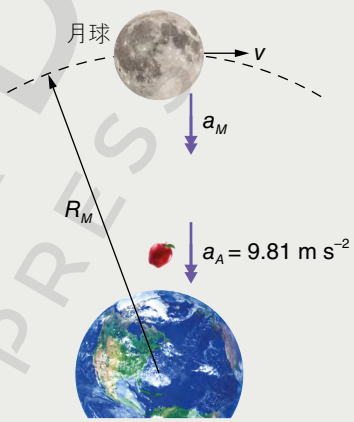


圖 b

炮彈通常會在飛行一段距離後跌落地面。速率 v 愈高，炮彈着陸的距離愈遠（路徑 1 和 2）。

在 v 達到某個值時，彎曲的地面剛好抵消了炮彈下墜的效應，於是炮彈飛行時與地面的距離保持不變，永不跌落地面。換句話說，炮彈在環繞地球的圓形軌道上運行（路徑 3）。

月球圍繞地球運行，就像炮彈沿路徑 3 飛行，於是我們可以像研究蘋果自由下落一樣去研究月球的運動（圖 b）。

牛頓知道月球圍繞地球運行一周大約需時 27.3 天，而月球軌道的半徑 R_M 大約是地球半徑的 60 倍（已知為 6.37×10^6 m）。他也知道蘋果自由下落的加速度為 $9.81\ m\ s^{-2}$。於是月球的加速度 a_M 就可以用以下方法計算得出。

$$a_M = \frac{v^2}{R_M} = \frac{\left(\frac{2\pi R_M}{T}\right)^2}{R_M} = \frac{4\pi^2 R_M}{T^2} = \frac{4\pi^2(60 \times 6.37 \times 10^6)}{(27.3 \times 24 \times 60 \times 60)^2} = 2.71 \times 10^{-3}\ m\ s^{-2}$$

$$\frac{a_M}{a_A} = \frac{2.71 \times 10^{-3}}{9.81} \approx \frac{1}{3600} = \left(\frac{1}{60}\right)^2 = \left(\frac{R_E}{R_M}\right)^2$$

$$\therefore a \propto \frac{1}{r^2}$$

這結果支持牛頓的觀點，即加速度隨着距離的平方減小，從而提供了證據，證明月球保持在軌道上運行，和蘋果墜落到地面，都是由同一種遵循平方反比定律的力導致。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

知多一點

大氣層 (p.75)

較輕的氣體分子，如氫和氦，平均移動速率高於較重的氣體分子（如氧和氮）。動能較高的分子速率可能高於天體的逃逸速度，並逃離天體。這就是地球大氣層中氫氣和氦氣比較少的原因之一。

至於月球，由於逃逸速度較低，所以它的大氣層比地球稀薄得多。

一般來說，我們會比較某一氣體的方均根速率 $\sqrt{\frac{3RT}{N_A m}}$（見第 1 冊第 5 課）與天體的逃逸速度，以預測天體上是否存在該氣體。

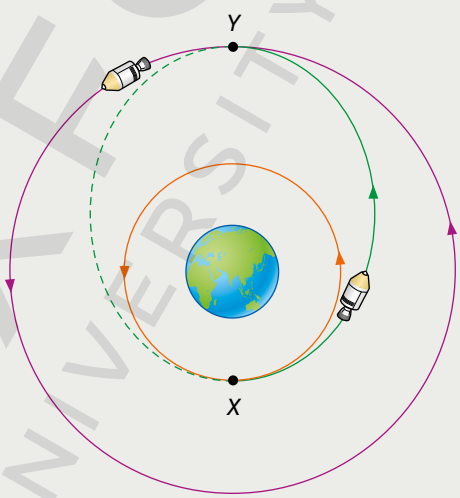


地球與它的大氣層

✎ 月球有非常薄的大氣層，由不同於地球大氣層的氣體組成。可到下面的 ESA 網站（英文版）查看一下。

霍曼轉移軌道 (p.81)

衛星不一定以固定軌道移動，它們可能會利用霍曼轉移軌道從一條軌道切換到另一條軌道。



考慮一個簡單的軌道轉移，圍繞地球運行的衛星從較小的圓形軌道（橙色路徑）轉移到較大的軌道（紫色路徑）。轉移方式如下：

1 太空船在 *X* 點啟動引擎以提高速率，進入環繞地球的橢圓軌道（即從橙色路徑進入綠色路徑）。

2 當太空船到達 *Y* 點，即橢圓軌道離地球最遠的一點，它再次提速，進入所需軌道（即從綠色路徑進入紫色路徑）。

轉移軌道期間太空船行經的橢圓軌道 *XY* 就稱為霍曼轉移軌道。

軌道轉移也可以逆向進行：太空船在 *Y* 點減速，進入霍曼轉移軌道，到達 *X* 點時再次減速，便可返回原來較小的圓形軌道。